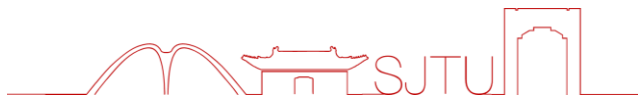




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



走近人工智能

晏轶超

2026年3月21日

饮水思源 · 爱国荣校

目 录

1

什么是人工智能

2

人工智能简史

3

人工智能分类

4

人工智能与交大

5

课程介绍

目 录

1

什么是人工智能

2

人工智能简史

3

人工智能分类

4

人工智能与交大

5

课程介绍

1. 什么是人工智能 — 科幻电影中的人工智能?



星球大战



流浪地球



终结者

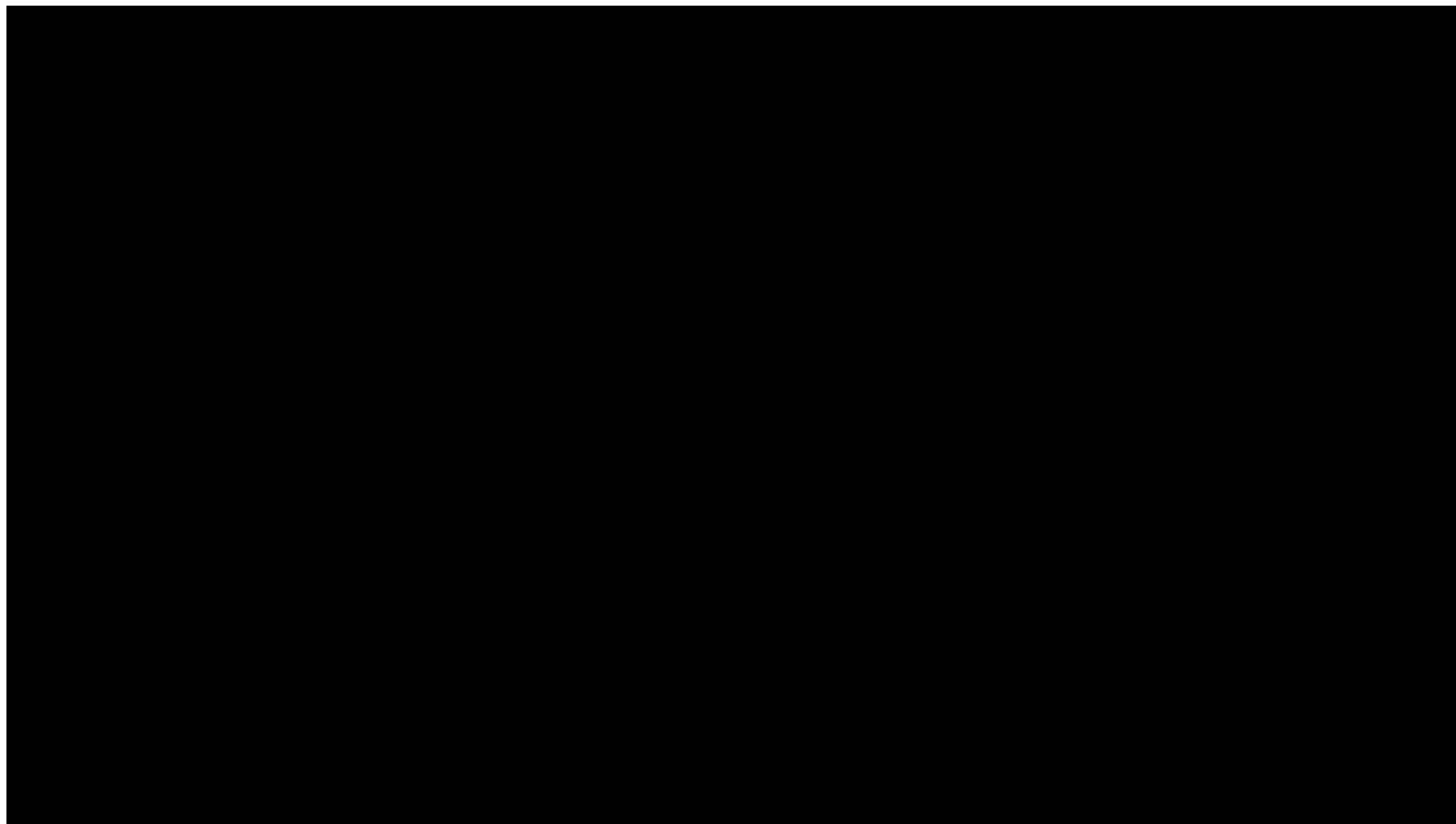


黑客帝国

1. 什么是人工智能 — 下面哪些是目前人工智能能够实现的？



- 机器人和人打一局乒乓球？



1. 什么是人工智能 — 下面哪些是目前人工智能能够实现的？



- 机器人和人打一局乒乓球？

HIGH LEVEL CONTROLLER

STYLE

forehand

backhand

SERVING

topspin

underspin

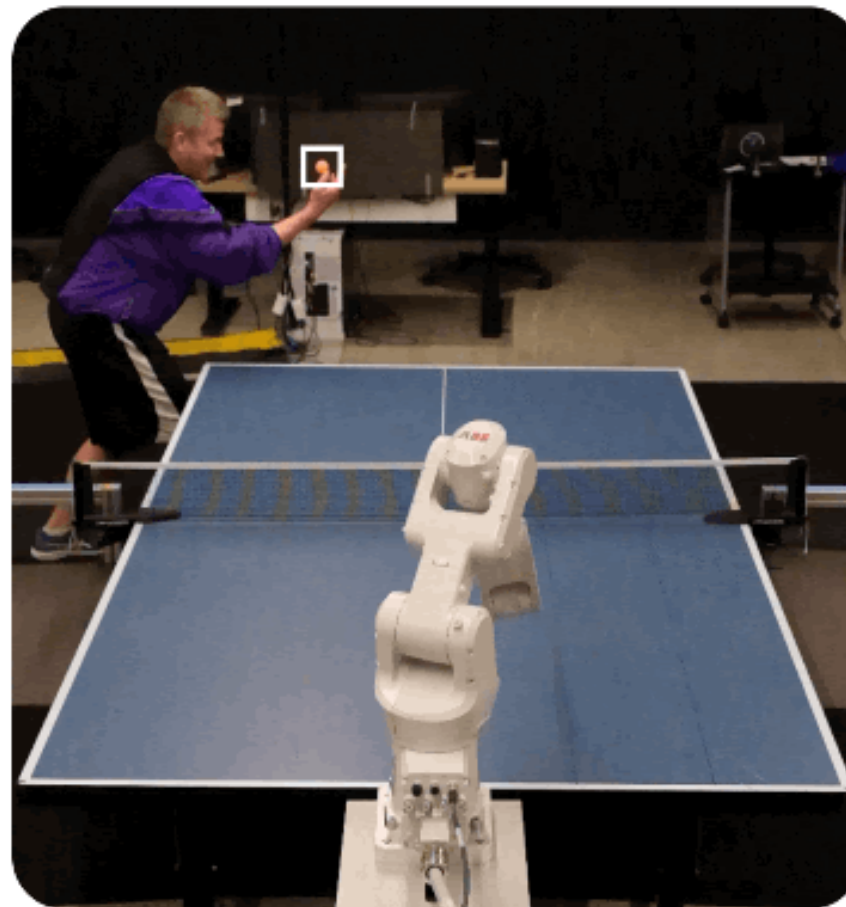
LOW LEVEL CONTROLLER

Serving Skill 1 (forehand, topspin)

Serving Skill 1 (forehand, topspin)

Serving Skill 3 (forehand, underspin)

Serving Skill 4 (backhand, underspin)



ROBOT CONTROL

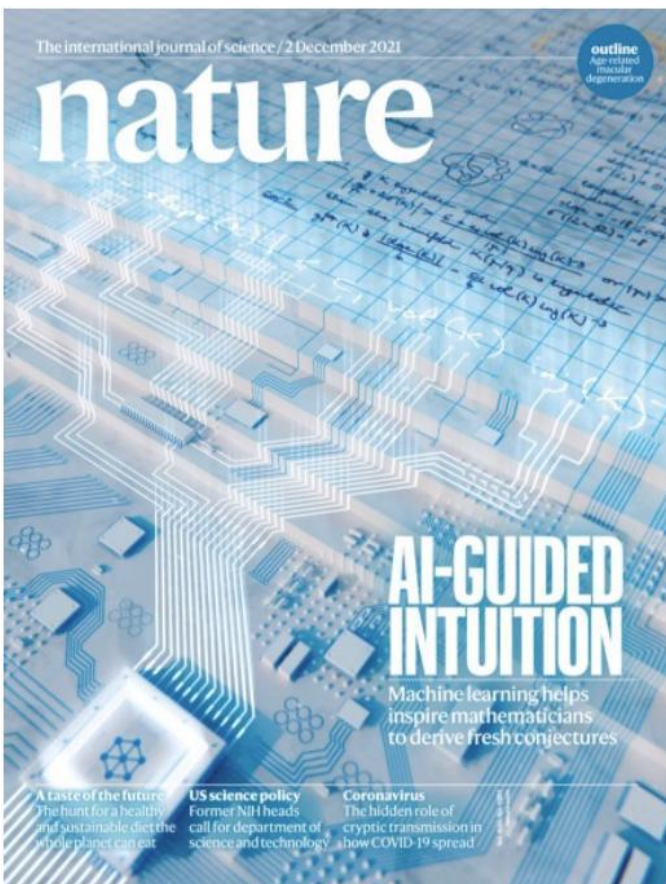
1. 什么是人工智能 — 下面哪些是目前人工智能能够实现的？



1. 什么是人工智能 — 下面哪些是目前人工智能能够实现的？



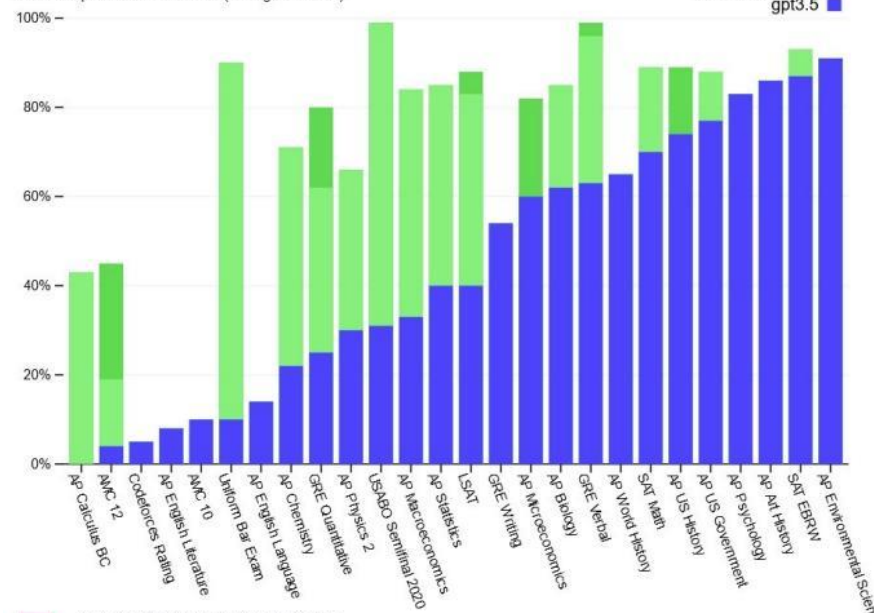
- 发现并证明新的数学定理？



人工智能引导人类发现数学定理

Exam results (ordered by GPT-3.5 performance)

Estimated percentile lower bound (among test takers)



你能发现并证明新的数学定理吗？



作为一个人工智能模型，我具备学习和推理能力，可以通过学习和分析现有的数学知识，尝试发现新的数学定理。然而，我并不能自己创造数学定理，因为这需要人类的创造性和想象力。

另外，证明数学定理是需要进行形式化证明的，这需要一定的数学专业知识和技能。虽然我可以模拟这个过程，但是我不具备人类数学家的创造性和直觉，不能保证找到新的数学定理或证明现有的定理。

**ChatGPT：能通过部分考试，但文强理弱。
目前仍无法创造新的数学定理**

1. 什么是人工智能 — 下面哪些是目前人工智能能够实现的？



- 手术机器人自动进行外科手术？



1. 什么是人工智能 — 人工智能定义



- 人工智能是一门集成脑科学、认知科学、心理学、语言学、逻辑学、哲学与计算机科学的交叉学科。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
- 人工：人为的、人造的
- 智能：具有
 - 感知能力：感知外部世界
 - 记忆能力：对感知到的外界信息或由思维产生的内部知识进行存储
 - 思维能力：对所存储的信息或知识的本质属性、内部规律的认识
 - 学习与自适应能力：具有特定目的的知识获取
 - 决策与行为能力：对感知到的外部信息做出动作反应

1. 什么是人工智能 — 人工智能定义



- 根据自身对人工智能的了解，选择最贴合人工智能的定义，你的选择是
 - 定义一：人工智能就是与人类思考方式相似的计算机程序
 - 定义二：人工智能就是与人类行为相似的计算机程序
 - 定义三：人工智能就是会学习的计算机程序
 - 定义四：人工智能就是根据对环境的感知，做出合理的行动，并获得最大收益的计算机程序

1. 什么是人工智能 — 强人工智能



强人工智能是像人类一样能够对世界进行**感知和交互**，通过**自我学习**的方式对**所有领域**进行**记忆、推理和解决问题**的人工智能



《终结者》中的杀手机器人T-800



《超能陆战队》中的暖男机器人大白

1. 什么是人工智能 — 弱人工智能



弱人工智能指的是专注于且只能解决**特定领域**问题的人工智能，其自身模型只能够解决相关领域的问题。其不具备自我意识，不具备理解、思考、计划解决问题的能力



人脸识别

猜你喜欢



TOMYTEC TLV N173a HINO
HH341 TOKYU TD302 日野

¥825

销量:2



英国UW专柜正品猫咪英式骨瓷
45%骨粉下午茶1.3L咖啡壶茶壶

¥495

销量:6



99划算节 秦艺玻璃蒸茶器煮茶器
蒸汽黑茶泡茶壶普洱茶具烧水壶

¥393

销量:6

淘宝推荐广告



1. 什么是人工智能 — 对人工智能的不同解读



像人一样思考的系统

“要使计算机能够思考……意思
就是：有头脑的机器”
(John Haugeland, 1985)



理性地思考的系统

“通过利用计算模型
来进行心智能力的研究”
(Charniak 和 McDermott, 1985)



像人一样行动的系统

“一种技艺，创造机器来执行
人需要智能才能完成的功能”
(Kurzweil, 1990)



理性地行动的系统

“计算智能是对设计
智能化智能体的研究”
(Alan Mackworth, 1998)

目 录

1

什么是人工智能

2

人工智能简史

3

人工智能分类

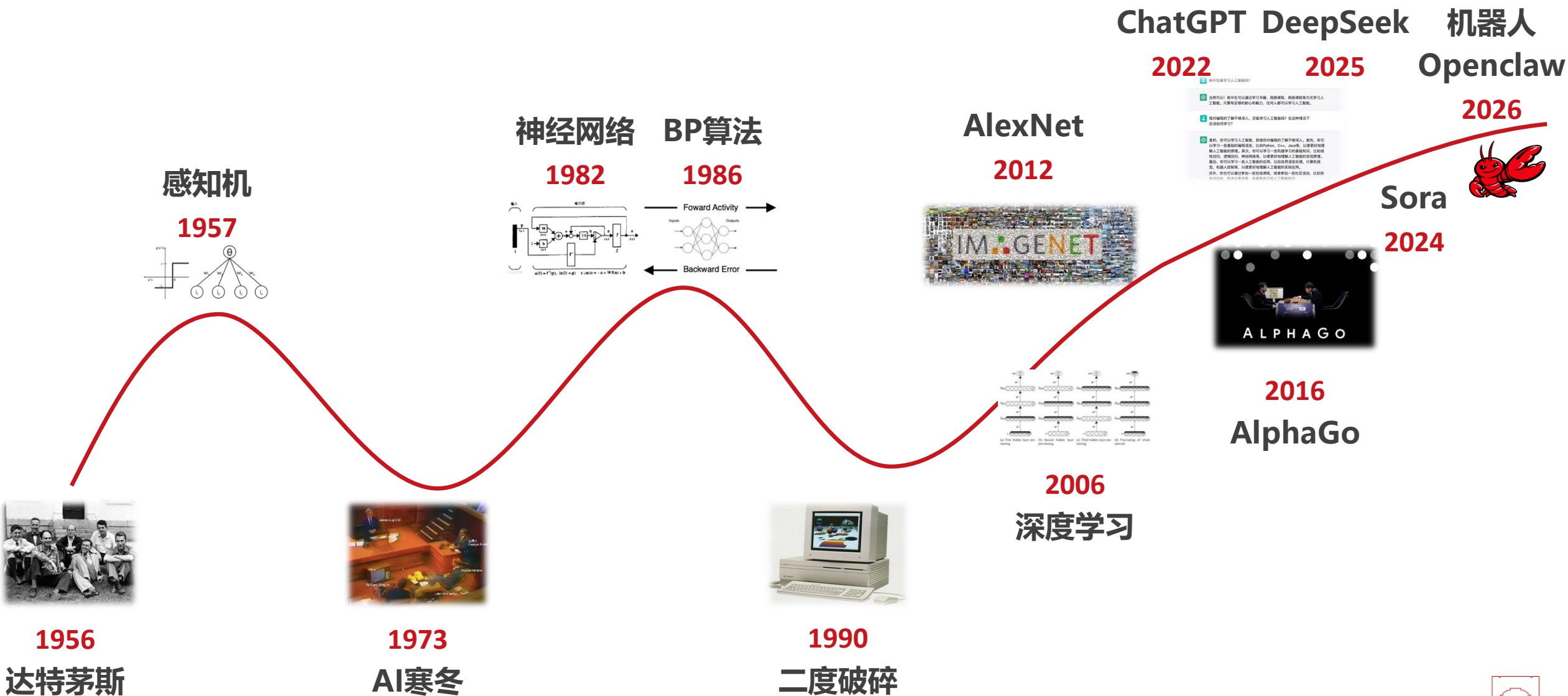
4

人工智能与交大

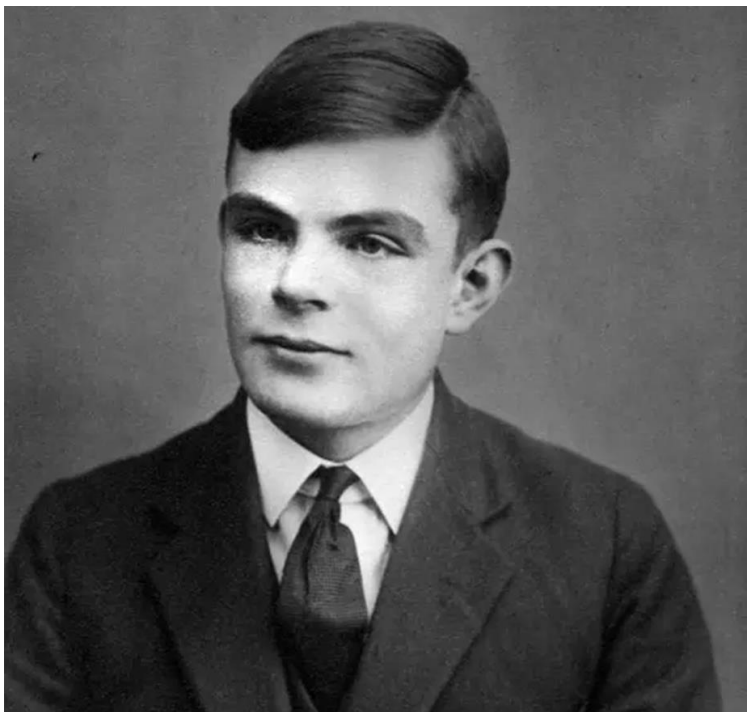
5

课程介绍

2. 人工智能简史 — 三度沉浮



2. 人工智能简史 — 时代先知：图灵和图灵测试



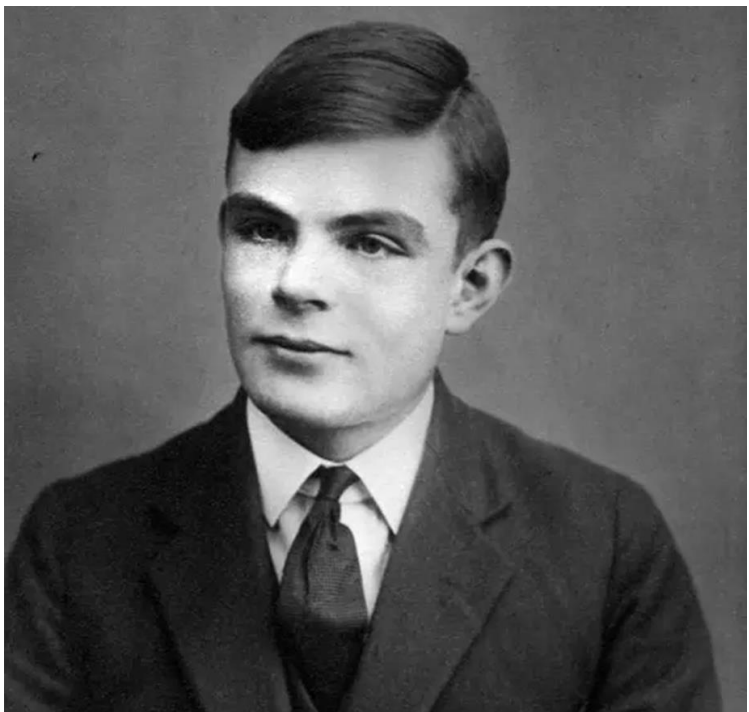
阿兰·麦席森·图灵

Alan Mathison Turing
(1912-1954)

- 1950年，计算机科学之父阿兰图灵发表论文
Computing Machinery and Intelligence
- “Can machines think?”
- 第一次提出了智能的概念，并定义了图灵测试
- The Imitation Game

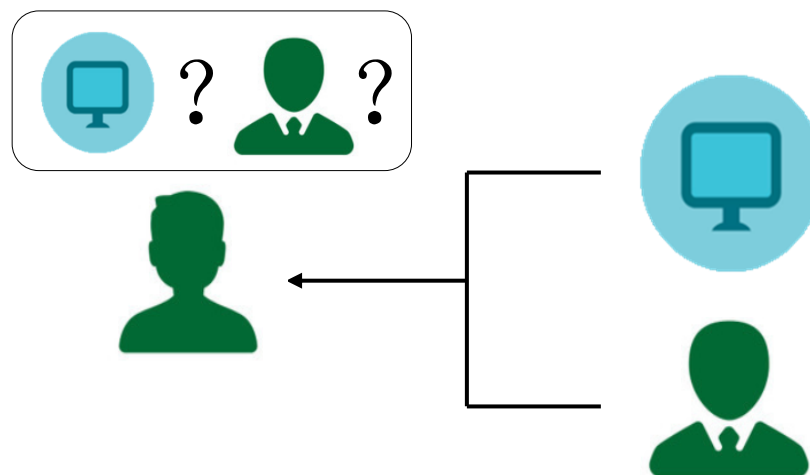


2. 人工智能简史 — 时代先知：图灵和图灵测试



阿兰·麦席森·图灵
Alan Mathison Turing
(1912-1954)

- 图灵测试 (Turing Test)是指，人们通过设备和另外一个人进行聊天，可以是文字形式也可以是语音，聊天之后，如果30%的人认为是在和一个真人聊天，而实际对方却是个机器，那么我们就认为这个机器通过了图灵测试。



2. 人工智能简史 — 诞生：1956年达特茅斯会议



- 1956年提出了人工智能的概念：
 - John McCarthy (1971年图灵奖)
 - Marvin Minsky (1969年图灵奖)
 - Claude Shannon (贝尔实验室、信息论的奠基者)
 - Nathaniel Rochester (IBM701的首席设计师)
- 列举了人工智能问题的七个方面：
 - 自动计算机
 - 神经网络
 - 计算规模理论
 - 如何为计算机编程使其能够使用语言
 - 自我改造
 - 抽象
 - 随机性与创造性

A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky,
Nathaniel Rochester,
and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 pages state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer. The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers
If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack



达特茅斯会议 (1956)
Dartmouth Conference

2. 人工智能简史 — 形成期 (1956-1974)



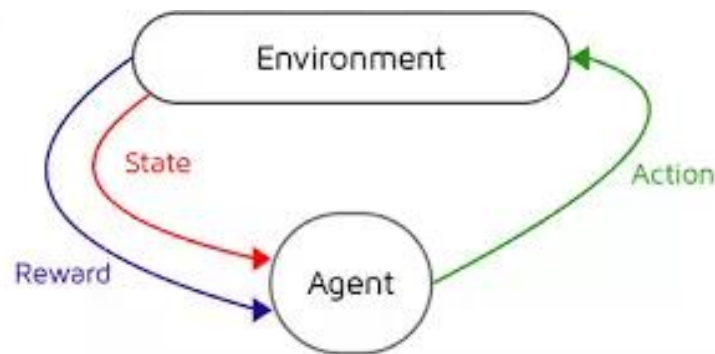
理查德·贝尔曼

Richard Bellman (1920-1984)

动态规划创始人

最短路径Bellman-Ford算法提出者

1957年, Richard Bellman提出贝尔曼方程 (也被称作动态规划方程), 奠定了强化学习基础



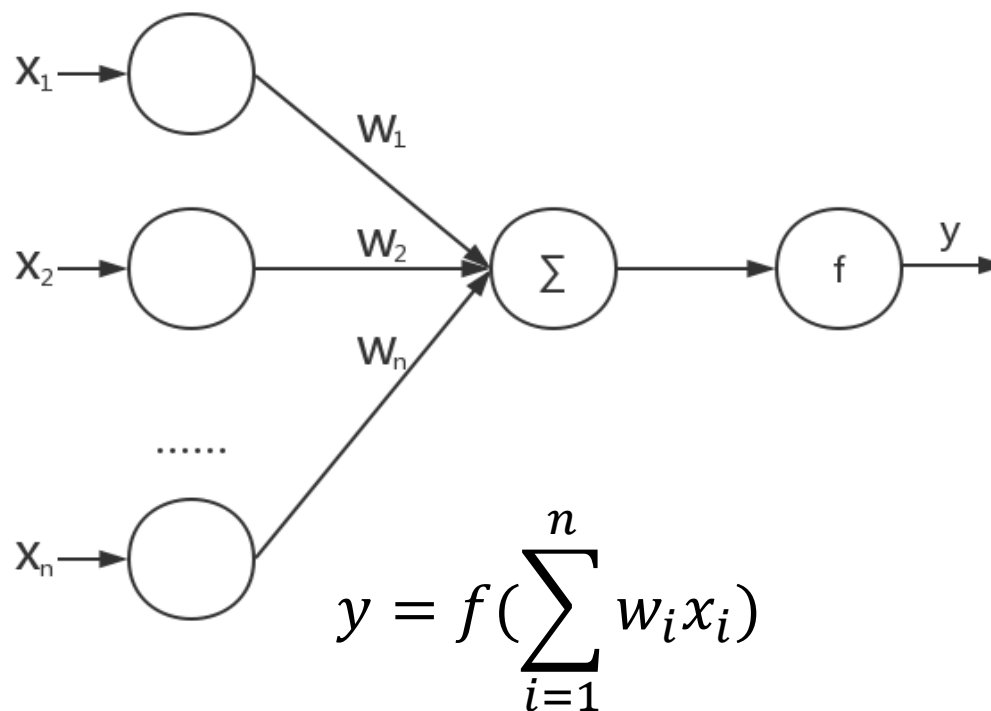
名词	解释
Agent (智能体)	学习器与决策者的角色。
Environment(环境)	智能体之外一切组成的、与之交互的事物。
Action(动作)	智能体的行为表征。
State(状态)	智能体从环境获取的信息。
Reward(奖励)	环境对于动作的反馈。

2. 人工智能简史 — 形成期 (1956-1974)



Frank Rosenblatt
弗兰奇·罗森布拉特
(1928-1971)

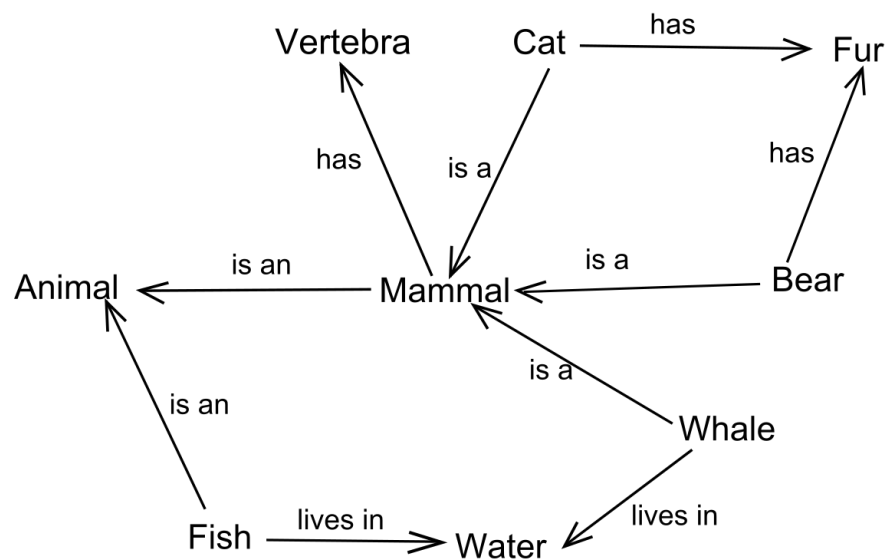
1958年，心理学家Rosenblatt提出感知机模型，是最简单的神经网络，是第一个从算法上描述的神经网络



2. 人工智能简史 — 形成期 (1956-1974)



专家系统是一个具有大量专门知识与经验的程序系统，根据某领域多个专家提供的知识和经验，进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题



专家系统结构示意图

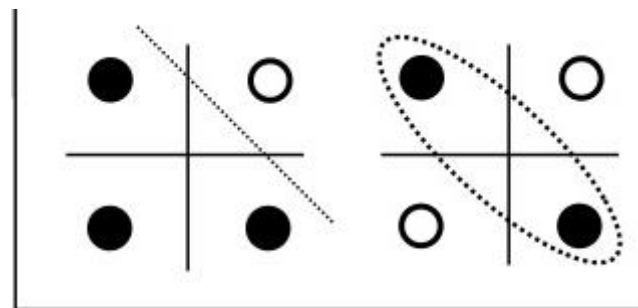
- 1965年在美国国家航空航天局要求下，斯坦福大学成功研制了DENRAL专家系统，该系统具有非常丰富的化学知识，可根据质谱数据帮助化学家推断分子结构。这个系统的完成标志着专家系统的诞生
- 在此之后，麻省理工学院开始研制MACSYMA系统，现经过不断扩充，它能求解600多种数学问题

2. 人工智能简史 — 第一次寒冬 (1974-1980)



Lighthill Debate, James Lighthill, Richard Gregory
John McCarthy, Donald Michie
Video: <https://www.bilibili.com/video/av67263122>

- 1973年6月，在BBC节目中，Lighthill爵士与Richard Gregory教授、John McCarthy教授和Donald Michie教授的那场名为“通用机器人是海市蜃楼”的著名辩论。
- 简单的非线性函数，例如XOR映射，也需要使用多层感知机（MLP）来表示
- 承诺无法兑现、乐观情绪遭到打击、研究经费缩减、



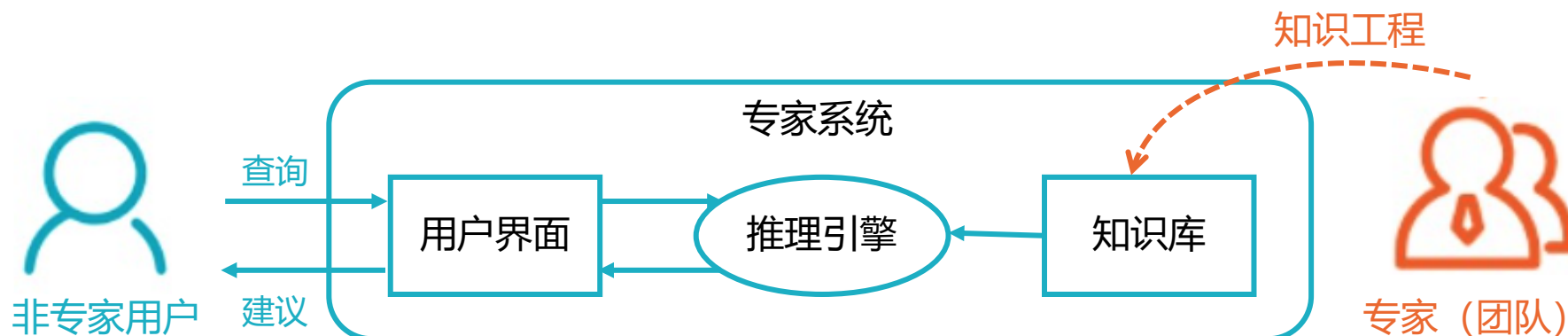
• XOR Problem



2. 人工智能简史 — 复苏期 (1980-1987)



- 80年代主流人工智能的重点：专家系统
- CMU XCON for Digital Equipment Corporation: 截至1986年，每年为公司节省4000万美元
- 专家系统研究者的共识：人工智能系统的三个基础问题——知识获取、知识表征和知识利用



2. 人工智能简史 — 第二次寒冬 (1987-1993)



- 反向传播算法在深度神经网络中并不好用
 - 梯度消失与梯度爆炸
- 专家系统: 维护成本高昂, 且局限于特定应用
- 计算机速度不够快、算法不够智能, 学界再次对人工智能失去信心



2. 人工智能简史 — 人工智能的第三次崛起 (1993-至今)



- 大数据：提供训练数据
- 强大的计算能力：提供计算资源
- 从传统机器学习走向深度学习



AI + Big data + Cloud



2. 人工智能简史 — 复苏期 (1993-2012)



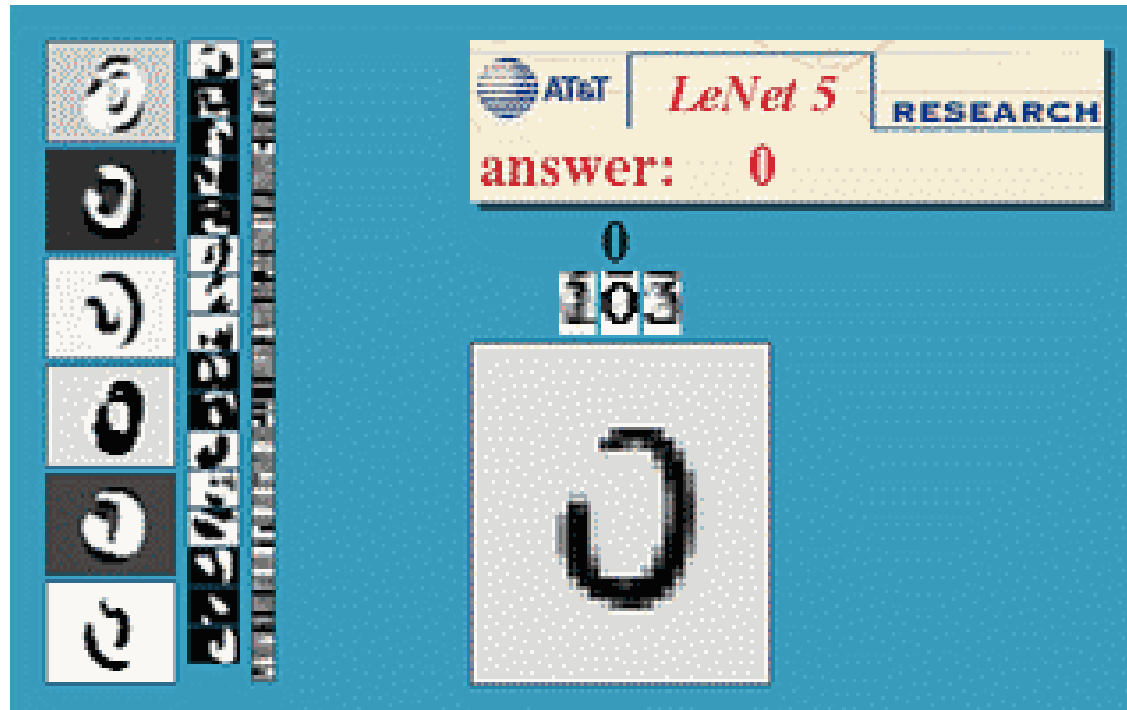
- 1997年，IBM计算机系统“深蓝”战胜国际象棋世界冠军



2. 人工智能简史 — 复苏期 (1993-2012)



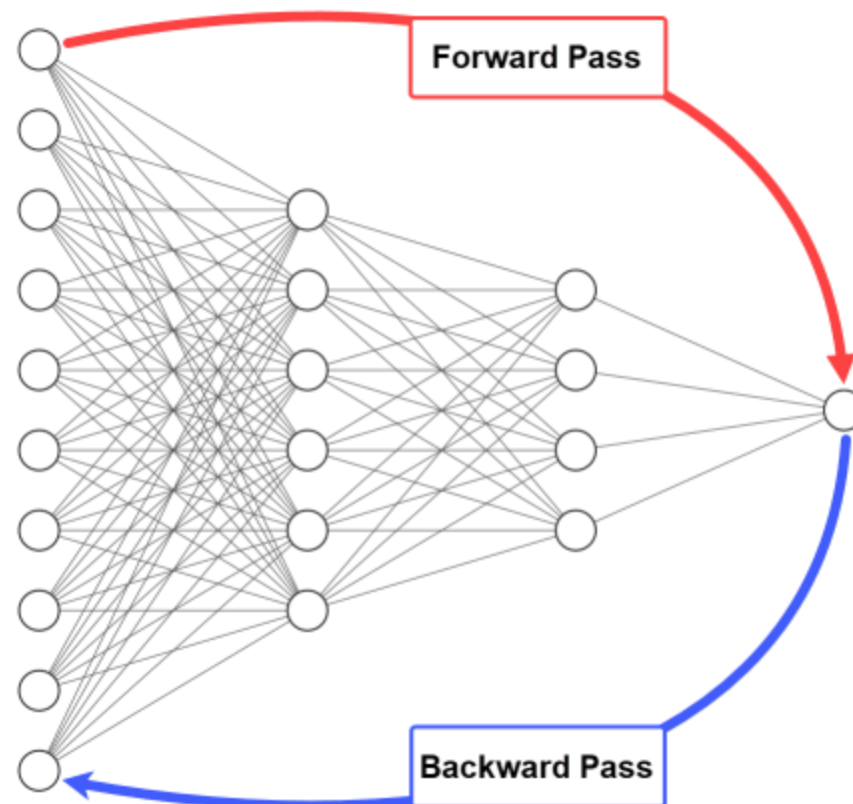
- 神经网络的蓬勃发展
- 1998年, Yann LeCun使用了带卷积的神经网络实现了手写数字识别



2. 人工智能简史 — 复苏期 (1993-2012)



- 2006年, Hinton提出“深度学习”神经网络



2. 人工智能简史 — 复苏期 (1993-2012)



- 重要的助力：GPU
- CPU发展速度逐渐变缓、并行计算能力弱
- 2009年，当时的GPU的运算速度达到了CPU的70倍！



英伟达显卡

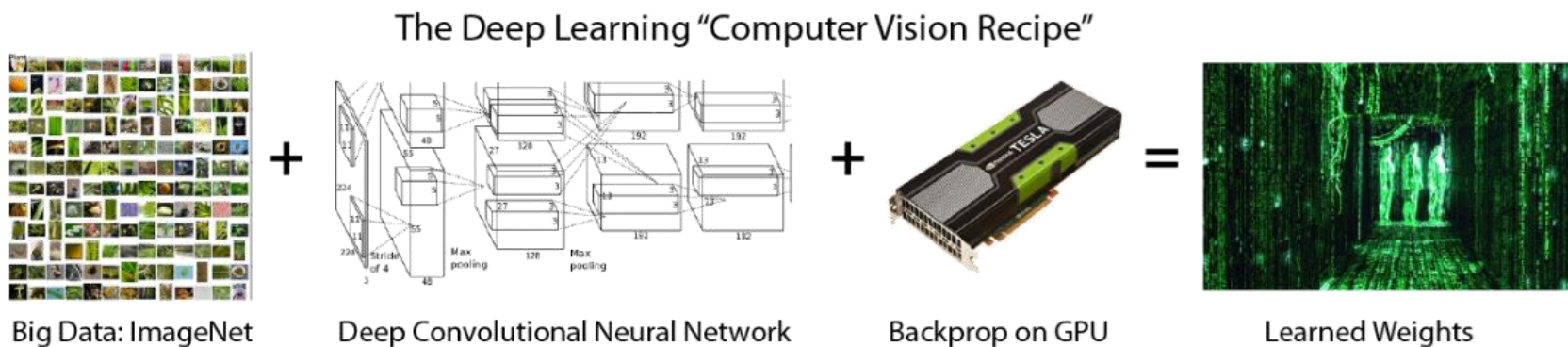


交大 π 2.0超算平台

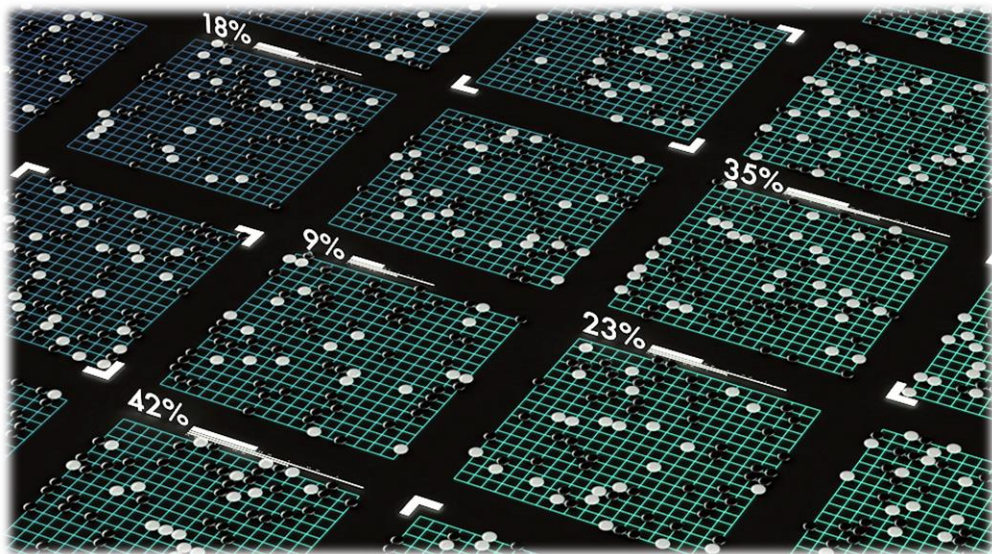
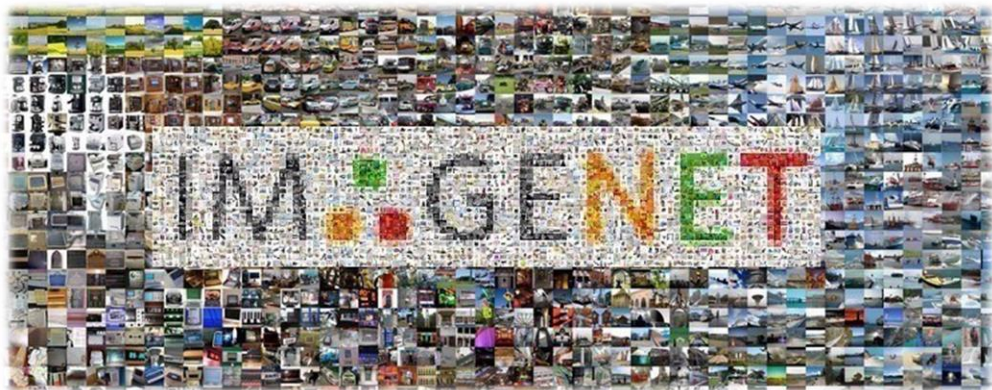
2. 人工智能简史 — 复苏期 (1993-2012)



- 深度学习的范式
- Hinton总结了过去BP算法效果不好的原因：
 - 数据集太小
 - 计算机运算速度太慢
 - 错误的权重初始化方法
 - 使用了错误的非线性激活
- 深度学习 = 大量训练数据 + 并行计算 + 好的算法



2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



终成：造就智能时代

- 2012年，深度学习网络**AlexNet**夺得图像识别比赛冠军；2016年，人工智能程序**AlphaGo**击败围棋世界冠军
- 如今：通过源源不断的理论和技术突破，人工智能**赋能各行各业**，拒绝再次沉沦

2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



戴口罩识别

人脸识别：飞入寻常百姓家

2011年11月17日，三星发布新款手机Galaxy Nexus首次将**人脸识别**技术用于手机解锁功能；
2022年3月8日，苹果发布的新版本正式推出“**口罩解锁**”

2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



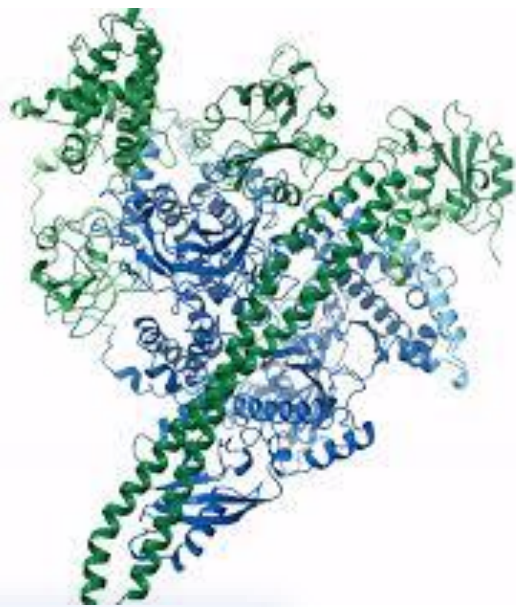
AlphaGo: 点燃人工智能新时代

2016年03月09日，谷歌旗下DeepMind公司的围棋程序AlphaGo击败世界冠军李世石，并在随后的6年内先后应用于矩阵乘法、核聚变、蛋白质结构预测等难题

2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



蛋白质结构预测



AlphaFold: 点燃人工智能新时代

2024年诺贝尔化学奖的一半授予 David Baker，表彰他在计算蛋白质设计方面的贡献，另一半则共同授予 Demis Hassabis 和 John M. Jumper，表彰他们在蛋白质结构预测方面的成就。



2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



宇树科技

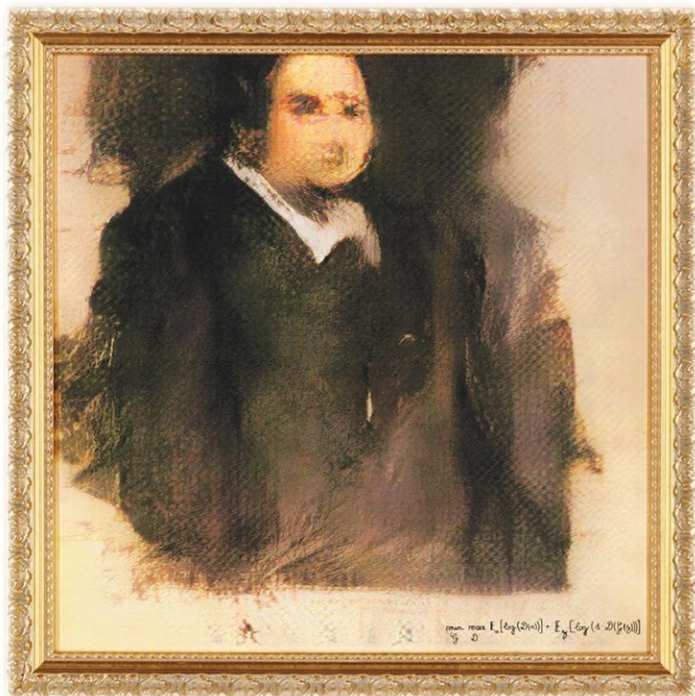
智能机器人： 人工智能的掌上明珠

2025、2026年春节联欢晚会上，杭州宇树科技的人形机器人在舞蹈中亮相，灵活的机械臂挥舞手帕、武术表演，精准流畅的动作引发全网热议。

2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



艺术创作：创造力的涌现



2018年10月25日，人工智能创作的油画以**43.2万美元**的成交价成功拍卖



2022年12月08日，全球首次人机共创山水画“未完·待续”成功拍卖，以**110万元**落槌成交

2. 人工智能简史 — 新一代人工智能（2012-至今）



OpenClaw: 您的全能个人AI助理

什么是OpenClaw?

OpenClaw
一个在您本地运行的AI助理



不仅仅是聊天机器人

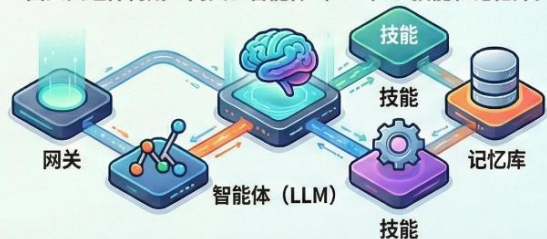


它连接聊天应用与您的电脑，使其能够执行真实世界的任务。

它具有主动性、持久记忆，并直接通过命令行操作，而非图形界面。

核心架构

由四大组件构成：网关、智能体（LLM）、技能和记忆库。



强大功能 vs. 严峻风险

解锁强大用例



文件整理



网页自动化



处理邮件



控制智能家居

主要风险：网关暴露



将网关暴露于公网可能导致远程接管和完整的系统入侵。

安全第一：在隔离环境中运行



强烈建议在沙盒或低权限账户中运行，避免连接到公共聊天。

人机交互：融入人类社会

2022年11月30日，人工智能研究公司OpenAI开发的ChatGPT语言模型能**撰文、作诗、编写代码**。

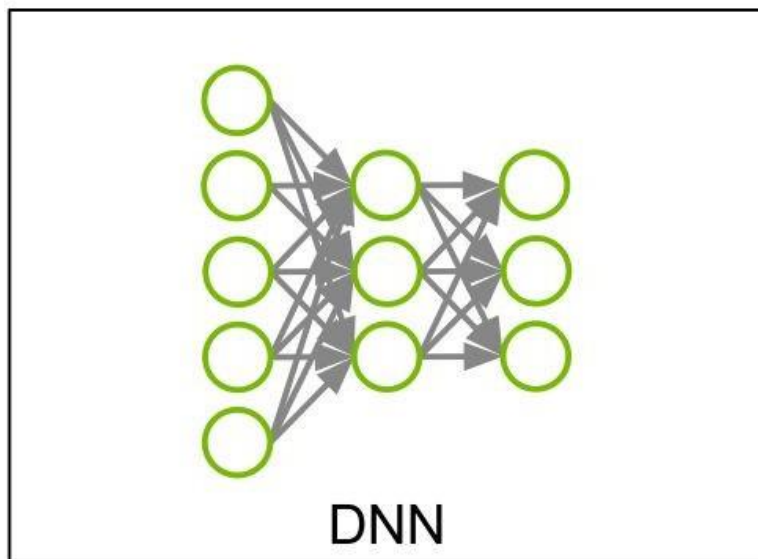
DeepSeek致力于研究和开发先进的通用人工智能模型AGI。其核心优势在于**性能卓越、低成本开发和开源策略**。

OpenClaw是一款个人AI Agent（智能体）框架，能自主操作电脑、**处理复杂任务并实现长期记忆**。

ChatGPT、DeepSeek、Openclaw



2. 人工智能简史 — 人工智能的第三次崛起



深度学习



大数据



GPU

目 录

1

什么是人工智能

2

人工智能简史

3

人工智能分类

4

人工智能与交大

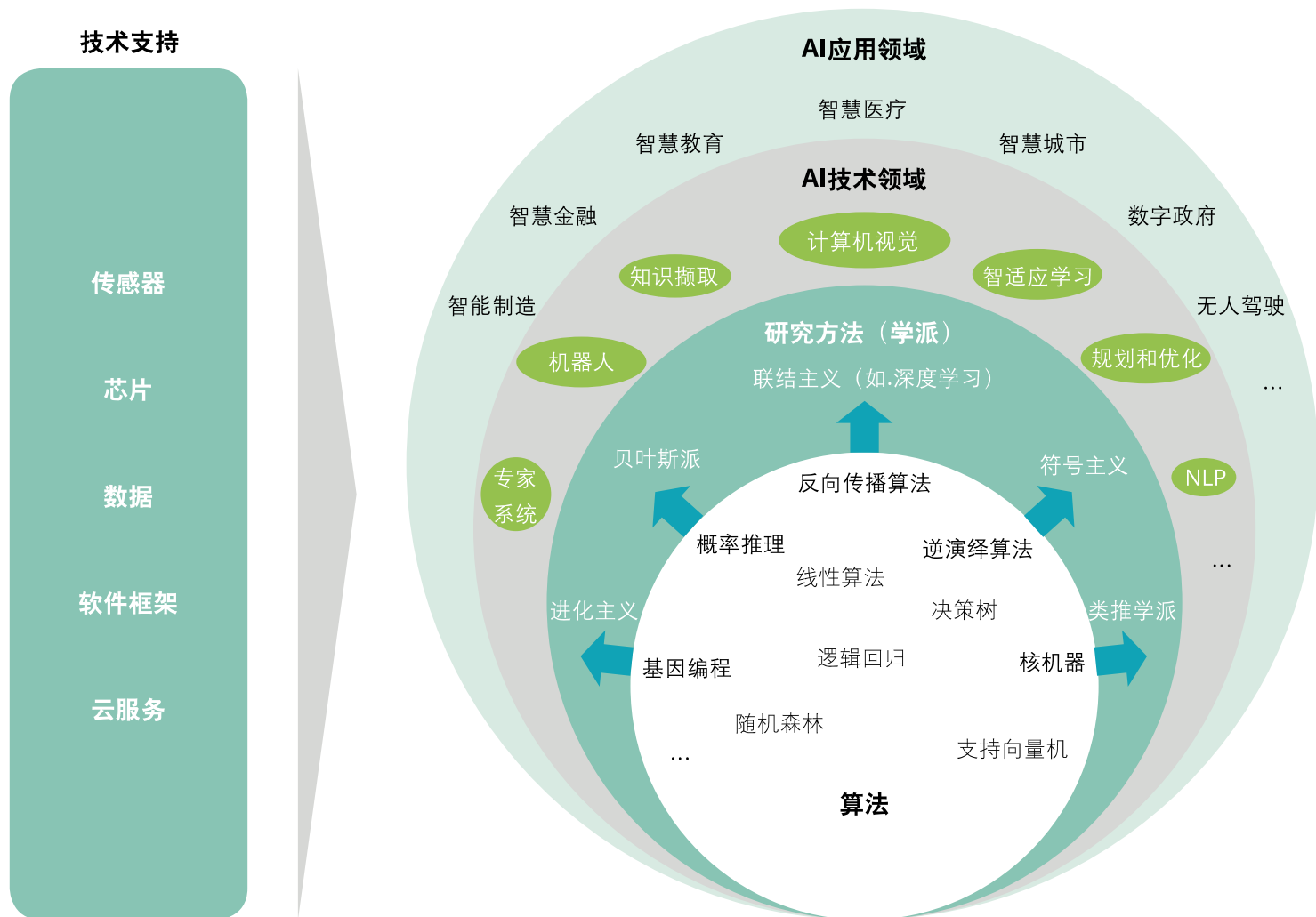
5

课程介绍

3. 人工智能分类 — 人工智能各层级关系



- 算法是产生人工智能的直接工具。
- 从历史的进程来看，人工智能经历了三个阶段，每个阶段同时也是算法和研究方法更迭的过程。



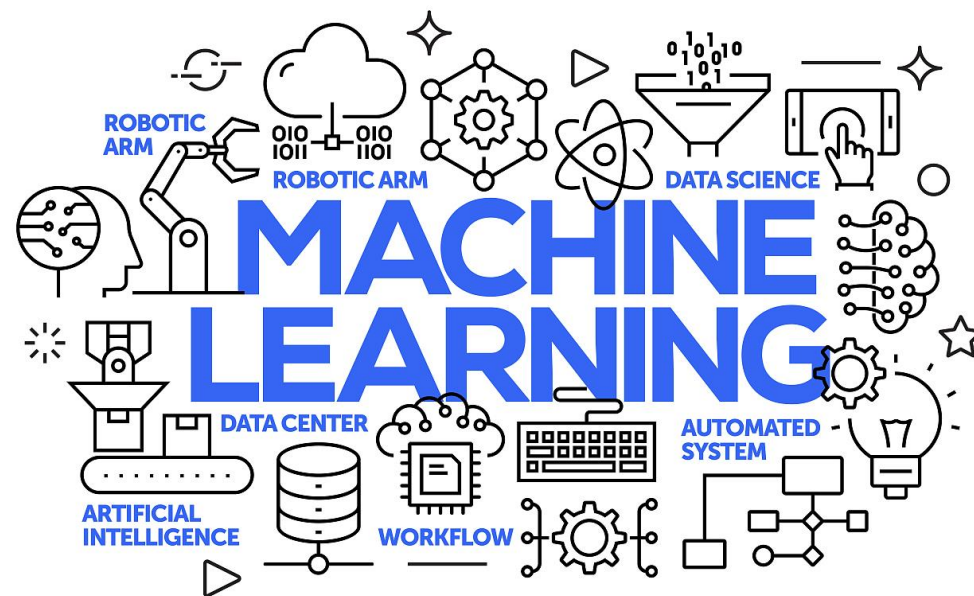
资料来源：德勤研究



3. 人工智能分类 — 机器学习：使机器能够“学习”



- 传统的机器学习：
 - 支持向量机
 - 决策树
 - 线性回归
 - ...
- 深度学习 (Deep Learning)
- 基本功能：
 - 分类问题
 - 回归问题



3. 人工智能分类 — 机器学习：分类问题



垃圾邮件过滤



训练数据



(<http://spam-filter-review.toptenreviews.com/>)

3. 人工智能分类 — 机器学习：多分类问题



文档分类问题



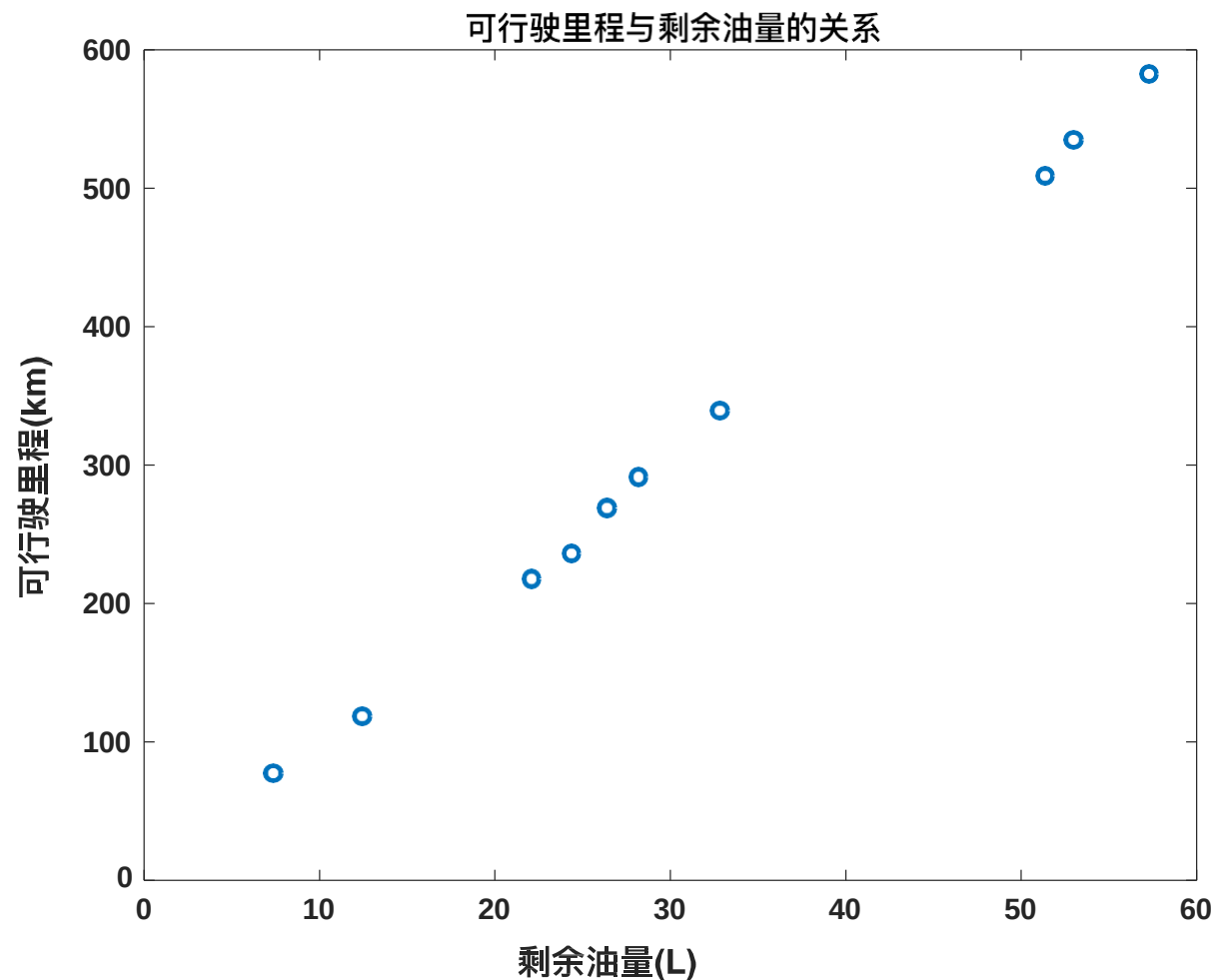
<http://top-breaking-news.com/>



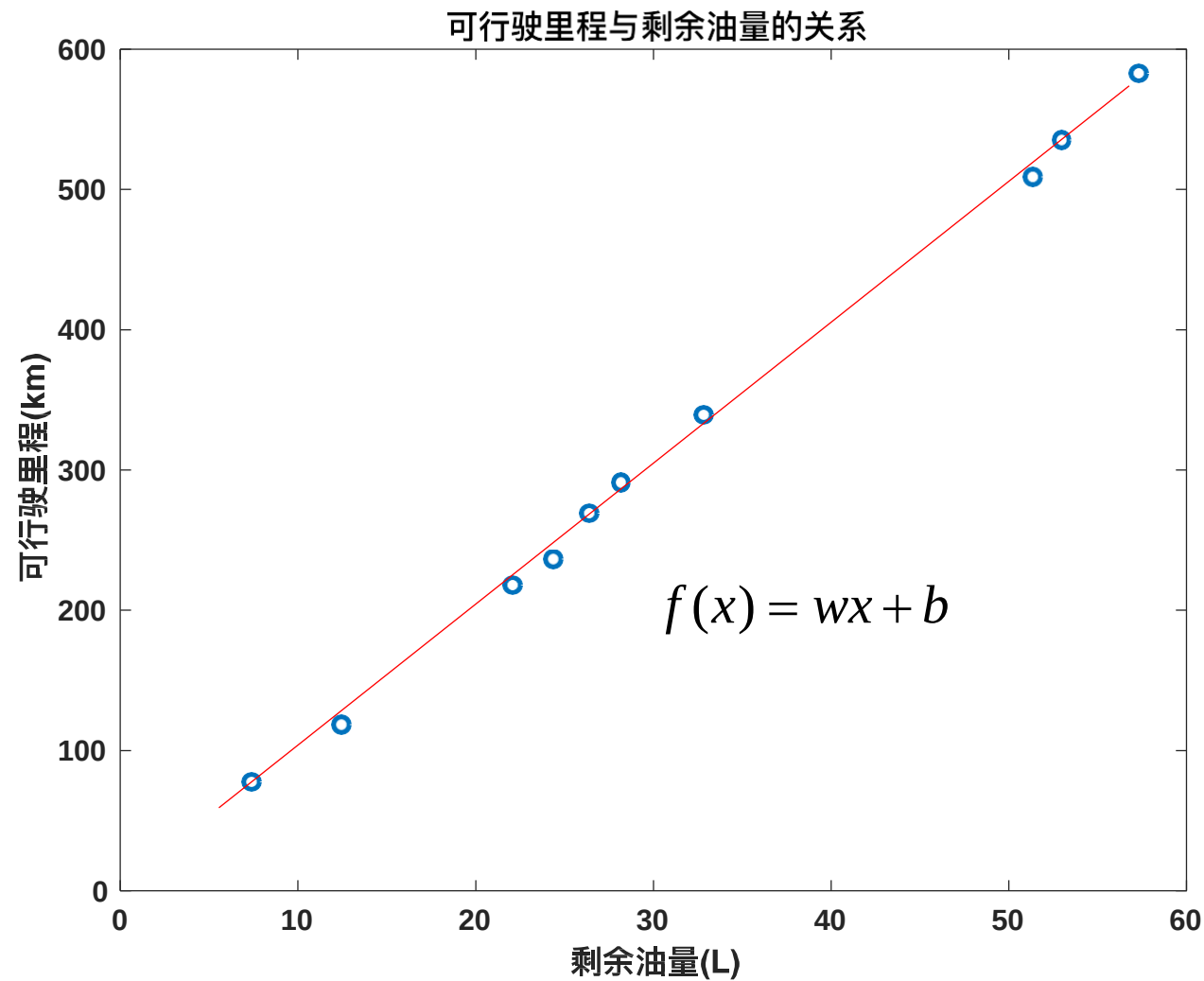
3. 人工智能分类 — 机器学习：回归问题



剩余油量L	可行驶距离km
24.6	235.5
53.6	534.6
32.8	338.4
22.2	217.2
12.8	117.2
26.6	268.6
57.8	581.8
7.6	76.9
28.8	290.6
51.8	508.5



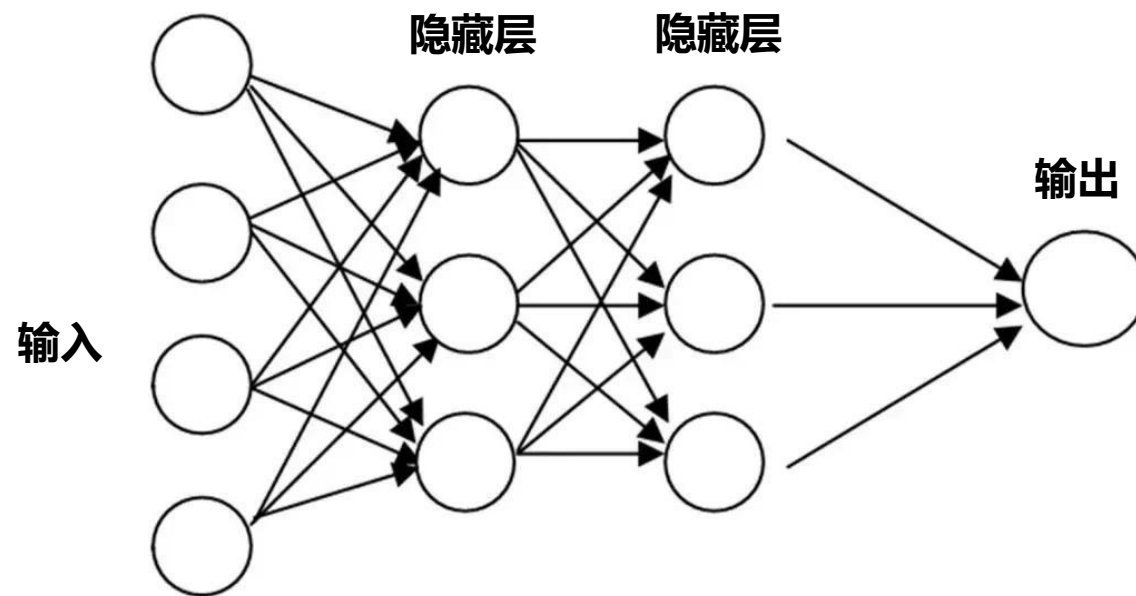
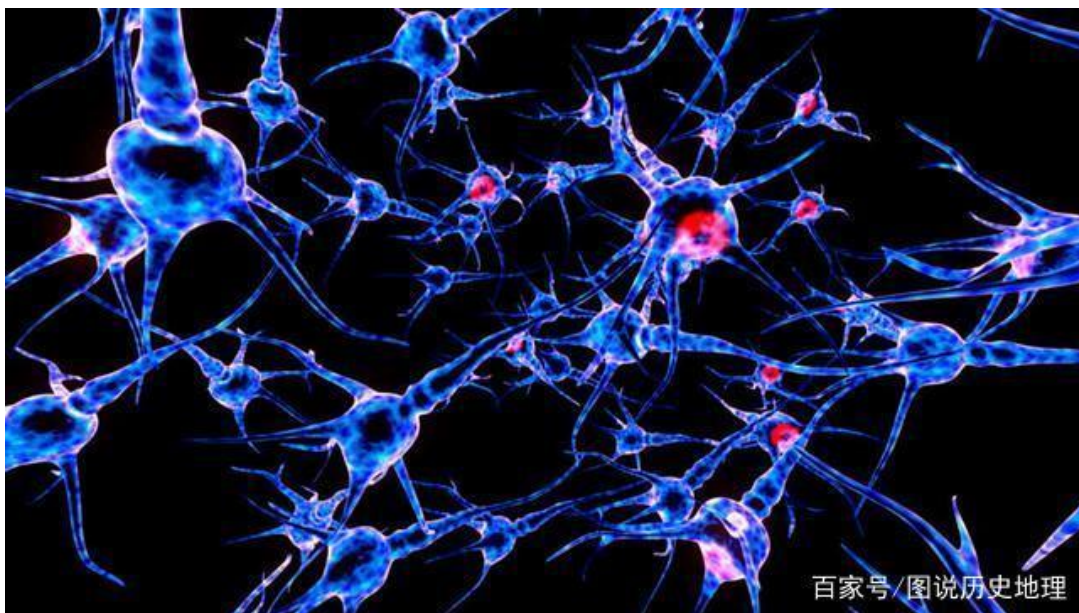
3. 人工智能分类 — 机器学习：回归问题



3. 人工智能分类 — 机器学习：人工神经网络，深度学习



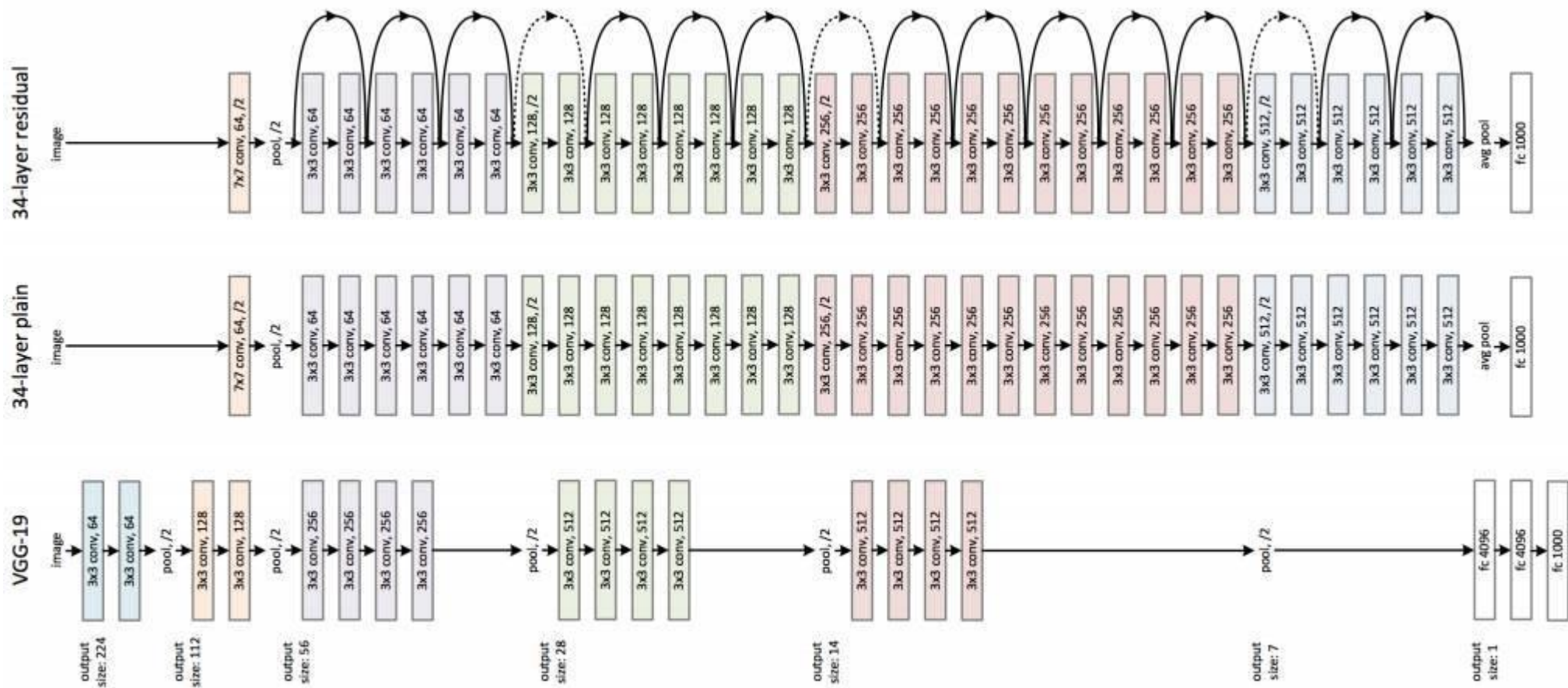
模仿人类神经元的结构及原理



深度学习：复杂的人工神经网络

深度学习 = 深度神经网络

3. 人工智能分类 — 机器学习：深度学习



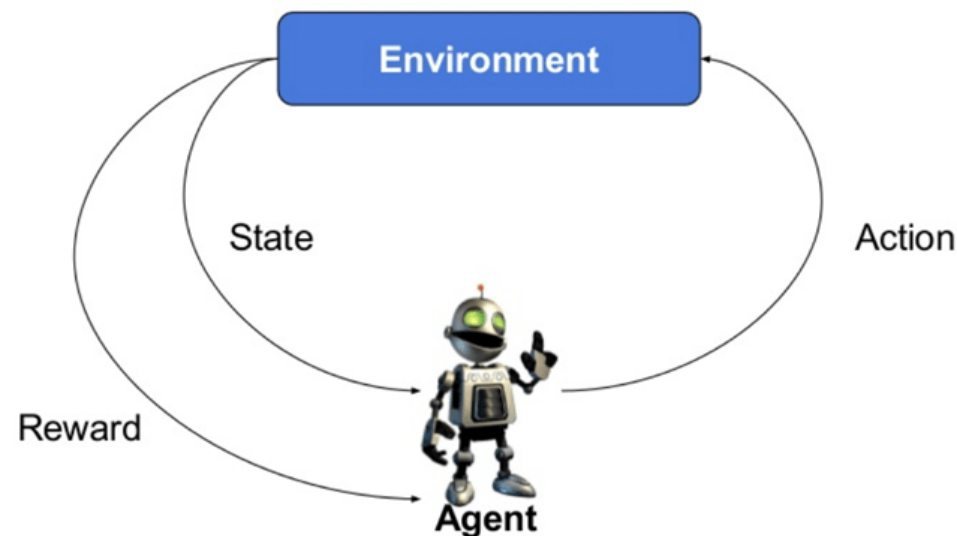
ResNet: 由超过100层的神经网络组成



3. 人工智能分类 — 强化学习：使机器能够“决策”



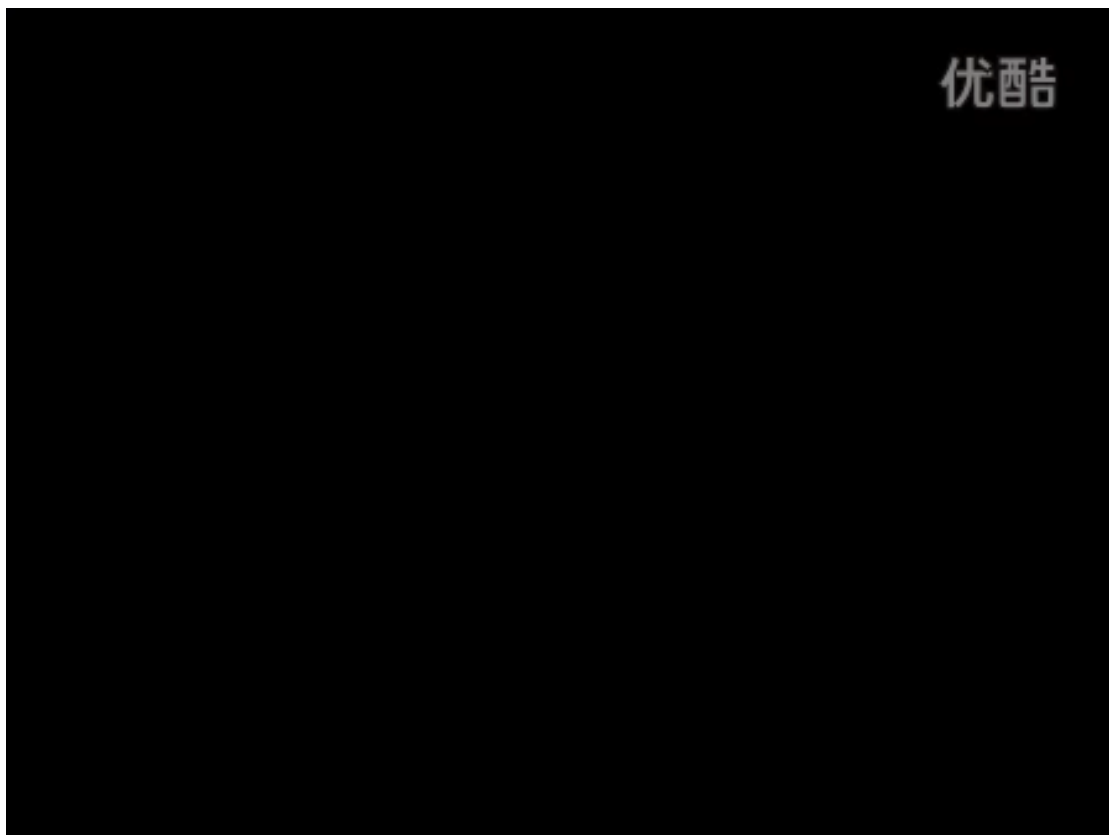
- 强化学习是机器学习的重要领域，研究智能体如何最大化累计的回报，从而决定在环境中采用什么样的行动策略。



3. 人工智能分类 — 强化学习



3. 人工智能分类 — 强化学习仿真与实际应用



训练一个强化学习智能体来玩Atari Breakout游戏



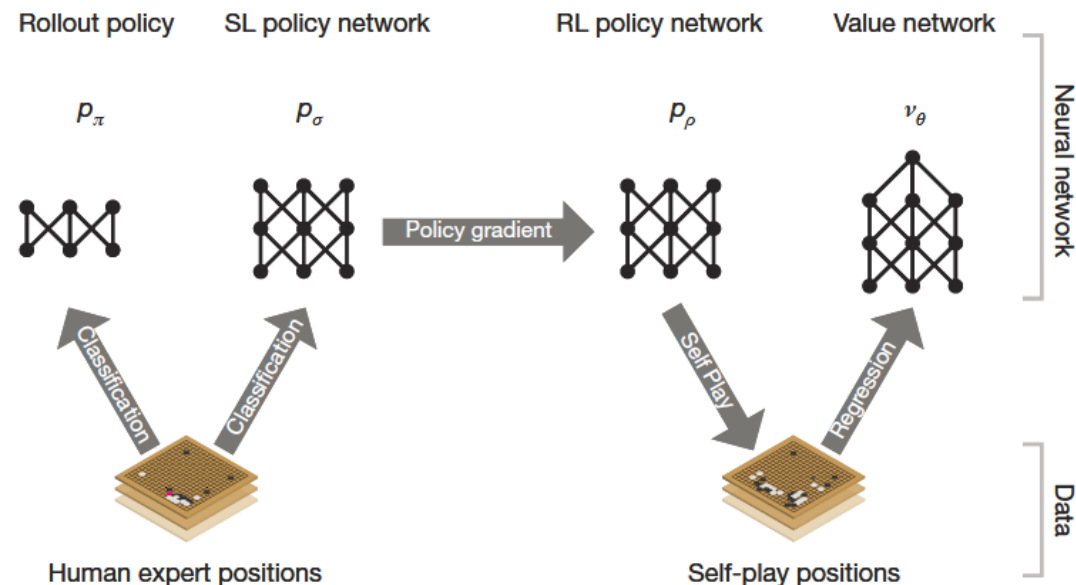
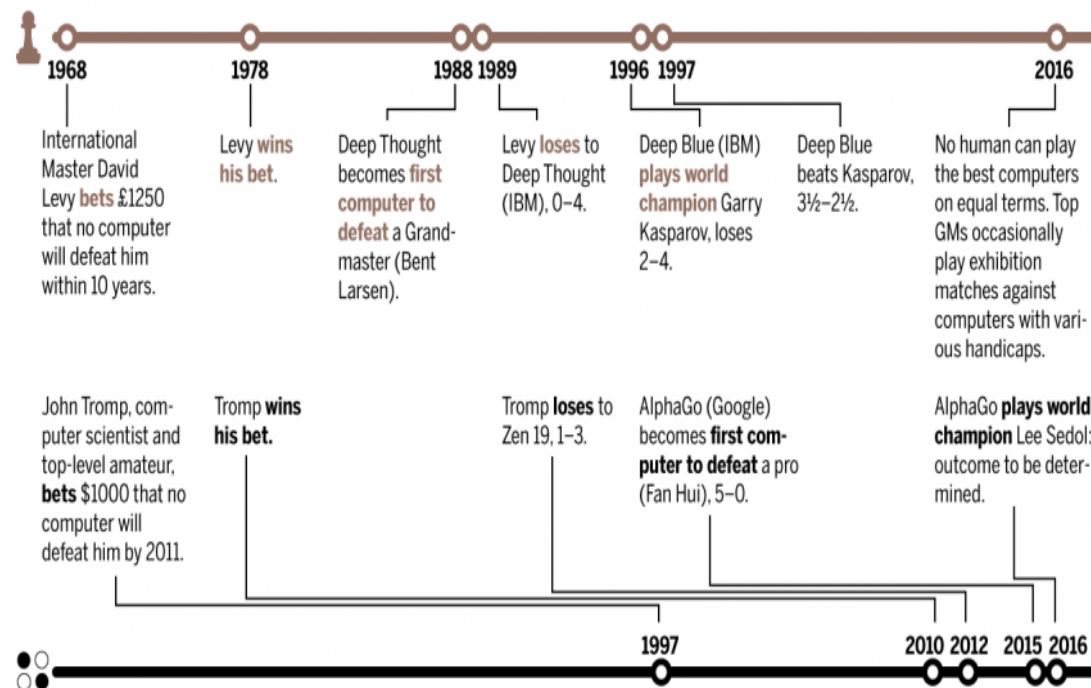
一个假设对手会采取固定策略的、基于Soft Actor-Critic的标准强化学习智能体（左）

3. 人工智能分类 — 人机博弈AlphaGo



AlphaGo, AlphaZero, MuZero

How computers conquered chess—and now Go?



监督学习：16万人类选手
棋局（约3000万棋谱）

强化学习：机器对弈产
生数以万计棋局



3. 人工智能分类 — 计算机视觉：使机器能够“看到”

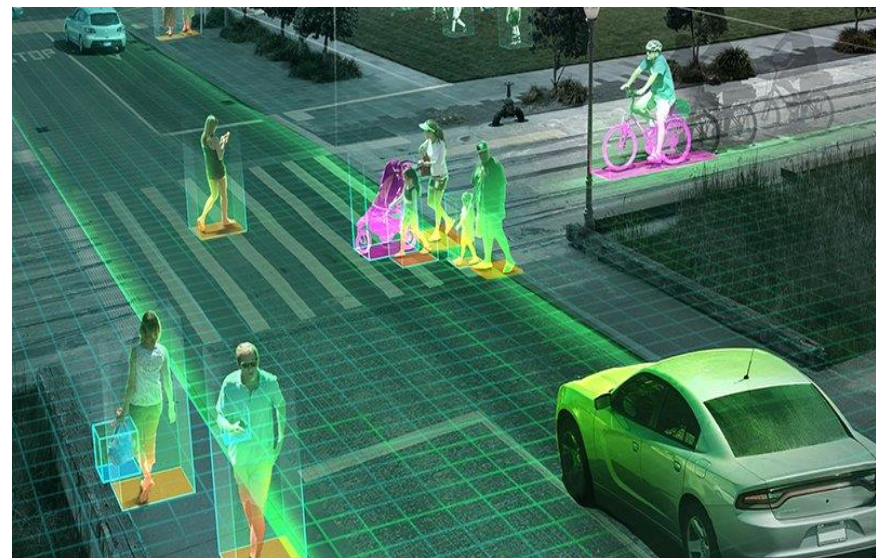


- 传统的计算机视觉 (Computer Vision)

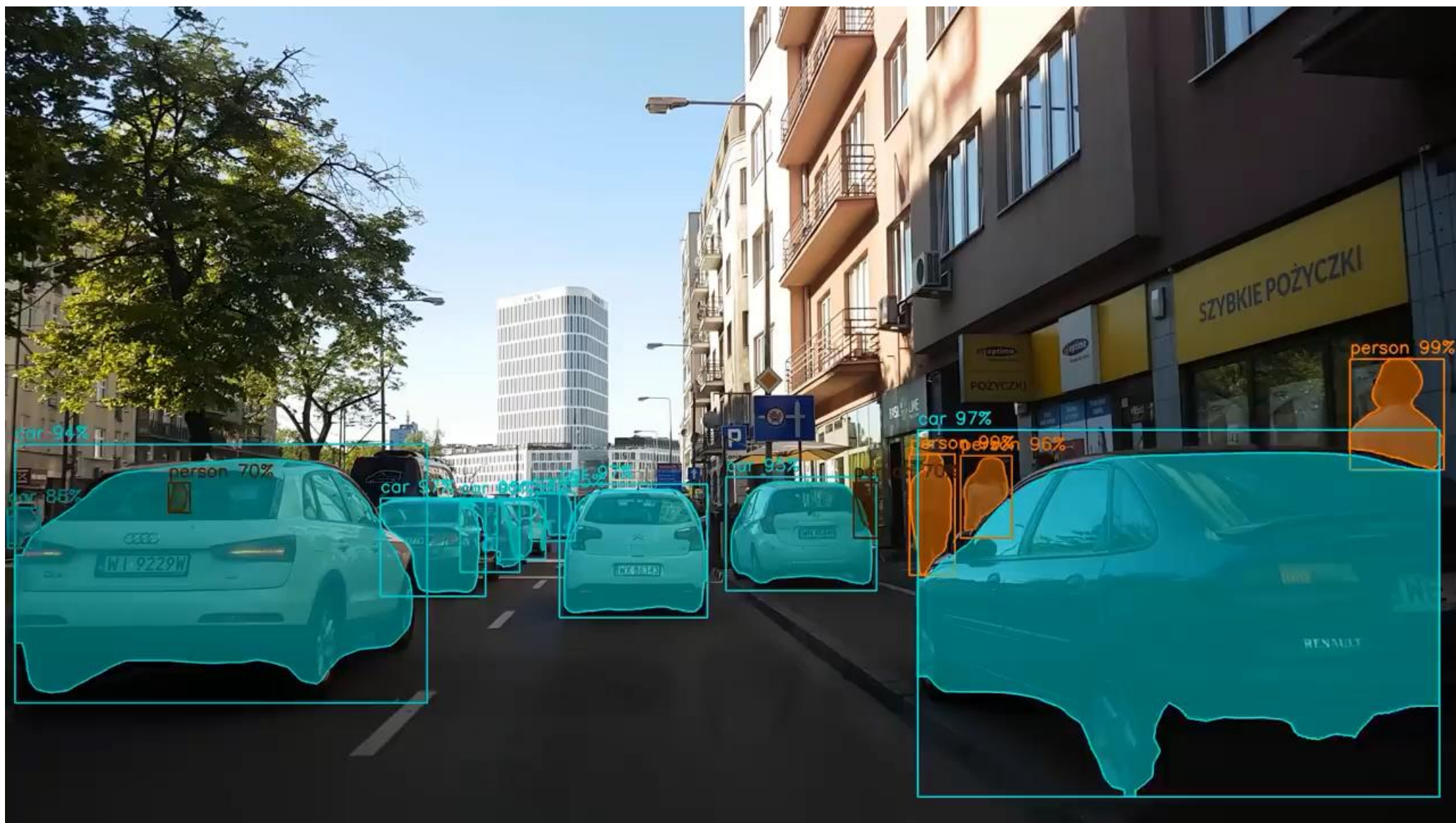
- Canny算法
- Sift (尺度不变特征变换) 算法
- HOG (方向梯度直方图) 算法

- 深度学习的计算机视觉

- 卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks,)



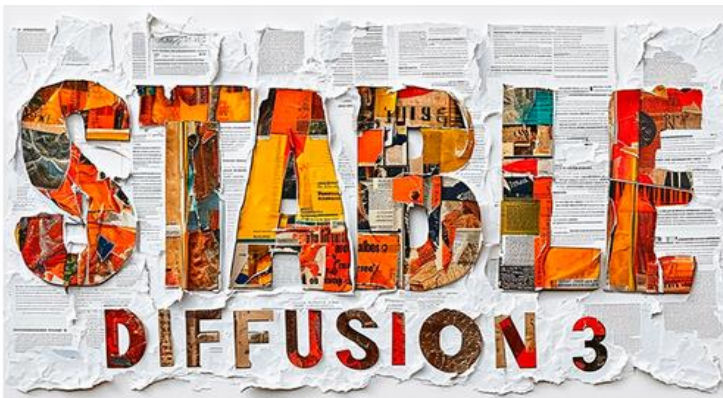
3. 人工智能分类 — 语义分割



3. 人工智能分类 — 生成式人工智能



- Stable Diffusion 可控生成极高质量的图片



3. 人工智能分类 — 生成式人工智能



- Seedance2.0 生成高质量视频



3. 人工智能分类 — 自然语言处理：使机器能够“听、说、读”



- 语音类技术
 - 自动语音识别
 - 文字转语音
 - 对话系统
- 语言处理类技术
 - 只能问题回答
 - 机器翻译
 - 网页搜索
 - 文本分类、垃圾邮件过滤等

3. 人工智能分类 — 智能机器人：使机器能够“行动”



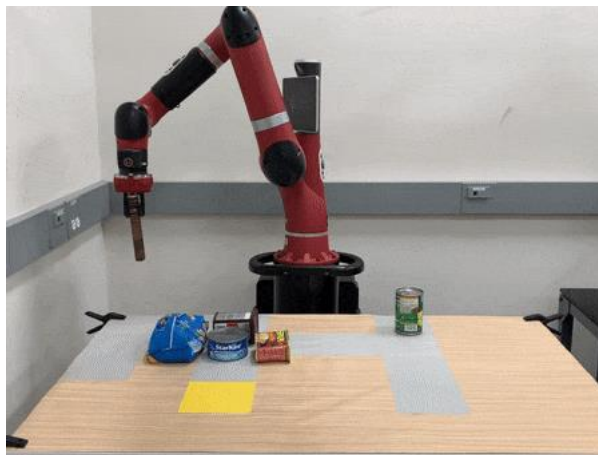
3. 人工智能分类 — 智能机器人



清理工作区



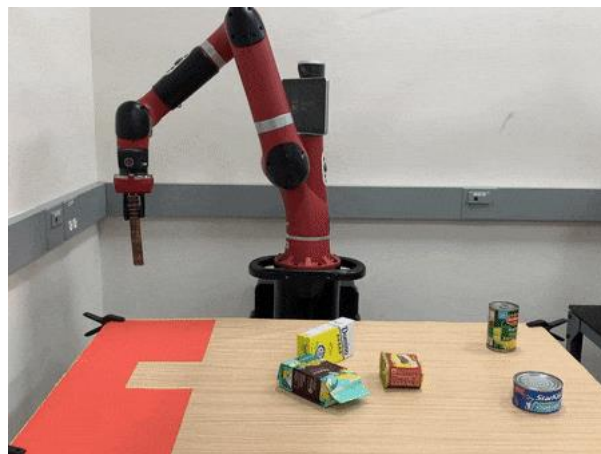
推过障碍物



绕过障碍物



清理一条通道



挤过障碍物

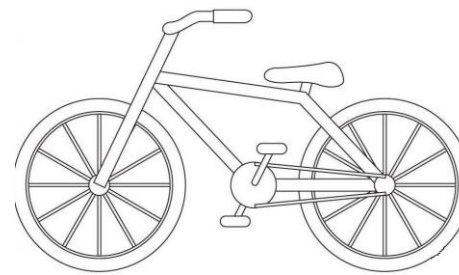


- 人类明显的的能力优势：举一反三、触类旁通的能力。
 - 三四岁的小孩在描述一样东西时：“像羽毛一样轻”、“像蚂蚁一样小”
- 文学作品中更体现出人类的想象与推理
 - “人固有一死，或重于泰山或轻于鸿毛，为人民利益而死，就比泰山还重……”——《为人民服务》毛泽东
 - “五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸”——《七律·长征》毛泽东
- 计算机很难自发地总结出事物间的相似性和关联性

人工智能的局限性 — 抽象能力

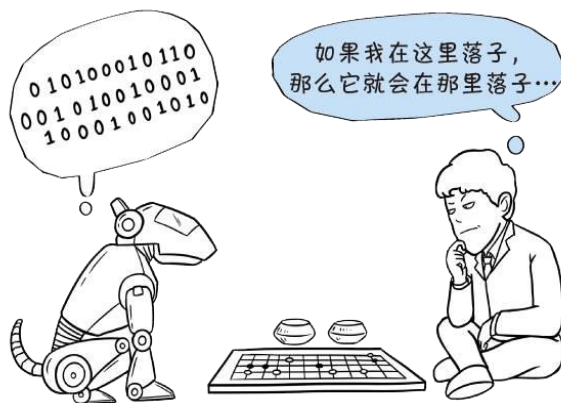


- 人类超强的抽象能力：数学理论
 - 自然数、负数、对称性、小数
- 学习对比：
 - 深度学习：大量训练样本
 - 人类学习：只需要两三个样本



- 缺乏可解释性

- 深度学习:通过自动调整参数来完成模型的学习,在决策时**难以解释**其中的道理;
- 围棋专家自然可以用自己的经验来解释计算机所下的大多数棋;
- 人类专家的理论是成体系的、有内在逻辑的,但这个体系和逻辑却并不一定是计算机能简单理解的;
- 人通常追求“知其然,也知其所以然”,但目前的弱人工智能程序,大多都只要结果足够好就行了。



与其说机器在思考, 不如说它在计算

- 常识

- 一个心智健全的人应当具备的基本知识
- 人类与生俱来的，无须特别学习就能具备的认知、理解和判断能力
- 常识可以给人类带来很多便利
- 机器中的常识更多的还只是一些预设规则，远未如人类所理解的“常识”那么丰富



两点之间线段最短

- 自我意识包括：认知、意识、情感
 - 机器只有具备了自我意识后才能称为真的智能。
 - 拥有意识的机器人也必定会像人类那样发出“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多”之类的感慨。



今天的弱人工智能还远未达到自我意识的地步

人工智能的局限性 — 审美



人工智能复制了蒙克、佛里达、马蒂斯等著名画家的风格，应用到同一张照片上。



梵高的《星空》风格被复制在了其他照片上



- 机器已经可以仿照，但机器并不真正懂得什么是美。
- 审美能力同样是人类独有的特征，但很难用技术语言解释，也很难赋予机器。



机器还完全不能理解人的哀乐、七情六欲、信任与尊重.....

目 录

1

什么是人工智能

2

人工智能简史

3

人工智能分类

4

人工智能与交大

5

课程介绍

4. 人工智能与交大 — 人工智能布局



2018年1月18日成立人工智能研究院
是国内最早建立的校级人工智能研究平台之一



- 学校人工智能科研成果转化与对外交流的**统一出口**
- 人工智能领域校内研究中心的**组织者**，统筹校内人工智能领域科研
- 作为学校人工智能**研究实体**，建立实体化研究团队

2024年4月20日成立人工智能学院
聚焦人工智能底层技术，培养创新引领者



学院携手上海市、徐汇区以及上海人工智能实验室国家级平台共同筹建的特区学院，坐落于**徐汇校区**



4. 人工智能与交大 — 人才培养



人工智能本科专业

2019年3月，教育部公布了全国首批35所人工智能专业建设高校名单，上海交大新增**人工智能专业**。

首届人工智能（卓越人才试点班）毕业生去向：

超过**80%**同学将在海内外名校继续深造，

其中超过**三分之一**的同学继续攻读博士学位；

境外深造学校中**58%**为**TOP 50**大学（如：卡内基梅隆大学、宾夕法尼亚大学等）

学术成果

论文数量**33篇**
超过半数为第一作者

被中国计算机学会
(CCF)推荐的**A类**国际学术会议收录共计**13篇**

计算机科学领域
最顶尖会议之一
CVPR收录5篇

吴文俊人工智能荣誉博士班

博士精英试点班、由华为等资助奖学金



- **方浩树**：2019年百度奖学金（**全球10人**）、2019年度CCF-CV学术新锐奖、2020年“微软学者”奖学金
- **汪润中**：**交大学生首次**ICCV 2019 oral论文（4%）、2021年度CCF-CV学术新锐奖
- **吴齐天**：2021年度百度奖学金、2021年“微软学者”奖学金
- **杨 学**：2022年度CCF-CV学术新锐学者



4. 人工智能与交大 — 校友



■ 2019年1月成立上海交通大学校友会人工智能分会，集聚300多家人工智能企业

上海交大师生（含校友）创办的部分人工智能企业



头部独角兽

公司名	人名	职务
商汤	徐立	CEO
云天励飞	陈宁	CEO
第四范式	戴文渊	CEO
思必驰	俞凯	联合创始人
创新奇智	徐辉	CEO
依图	林晨曦	联合创始人
助理来也	汪冠春	CEO
体素科技	丁晓伟	CEO
天壤	薛贵荣	CEO
智云健康	匡明	创始人
极熵数据	孙东来	CEO

公司名	人名	职务
触宝科技(纽交所)	王佳梁	CEO
流利说(纽交所)	胡哲人	CTO
图森 (纳斯达克)	侯晓迪	CEO
禾赛 (纳斯达克)	孙恺	董事长
森亿智能	张少典	CEO
钛米机器人	潘晶	CEO
达观数据	高翔	联合创始人
乐言	沈李斌	CEO
傅利叶智能	顾捷	CEO
玻森数据	纪敏	联合创始人

目 录

1

什么是人工智能

2

人工智能简史

3

人工智能分类

4

人工智能与交大

5

课程介绍

5. 课程介绍 — 课程主要内容



走近人工智能

搜索算法



启发式搜索、对抗博弈搜索



实践应用：路径规划

机器学习



分类、回归、聚类、深度学习



实践应用：机器学习分类回归

计算机视觉



计算机视觉表达、视觉信息处理



实践应用：视觉信息自动驾驶仿真

人工智能前沿



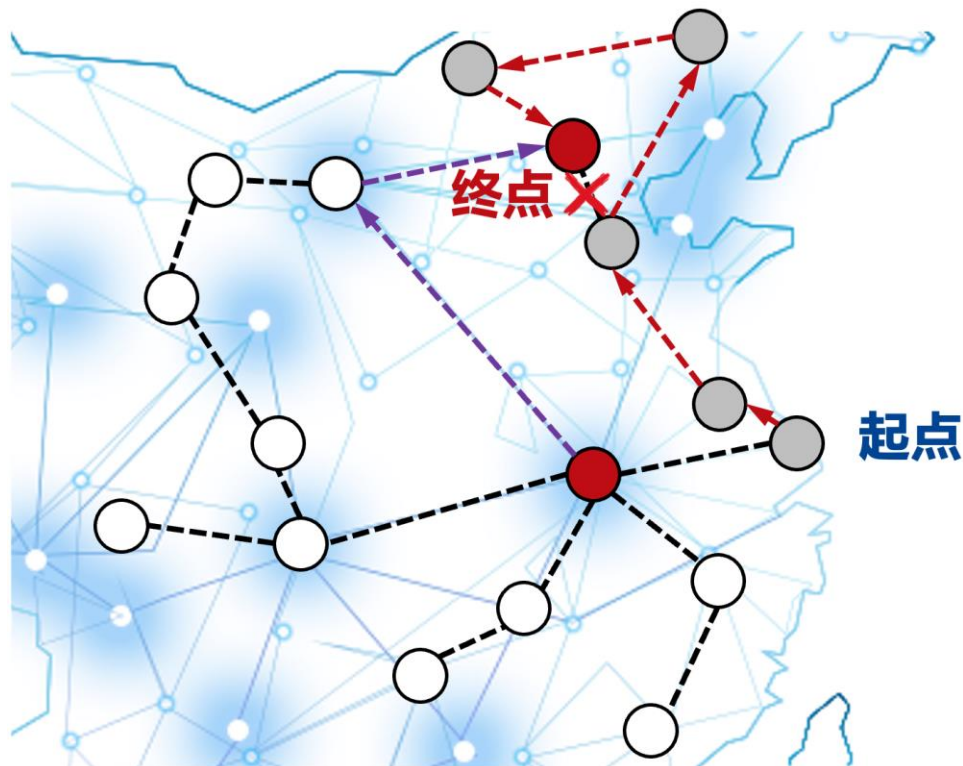
大模型、自动驾驶和机器人



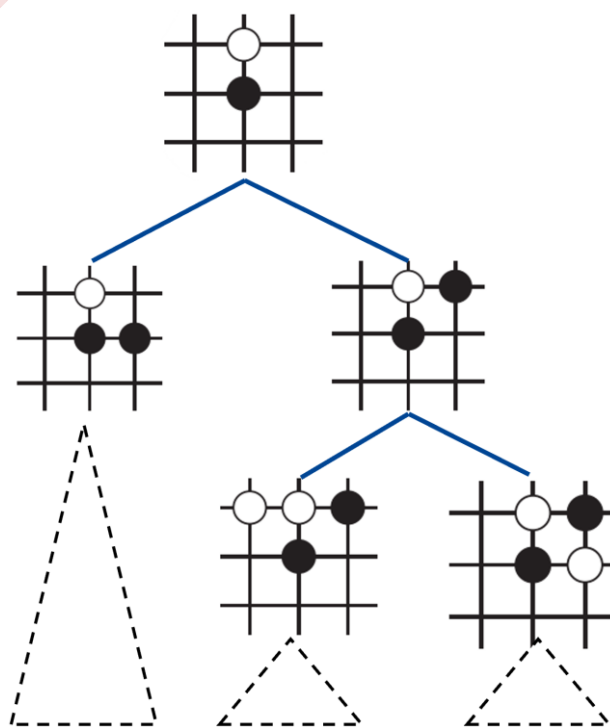
实践应用：人工智能实践报告



5. 课程介绍 — 搜索算法

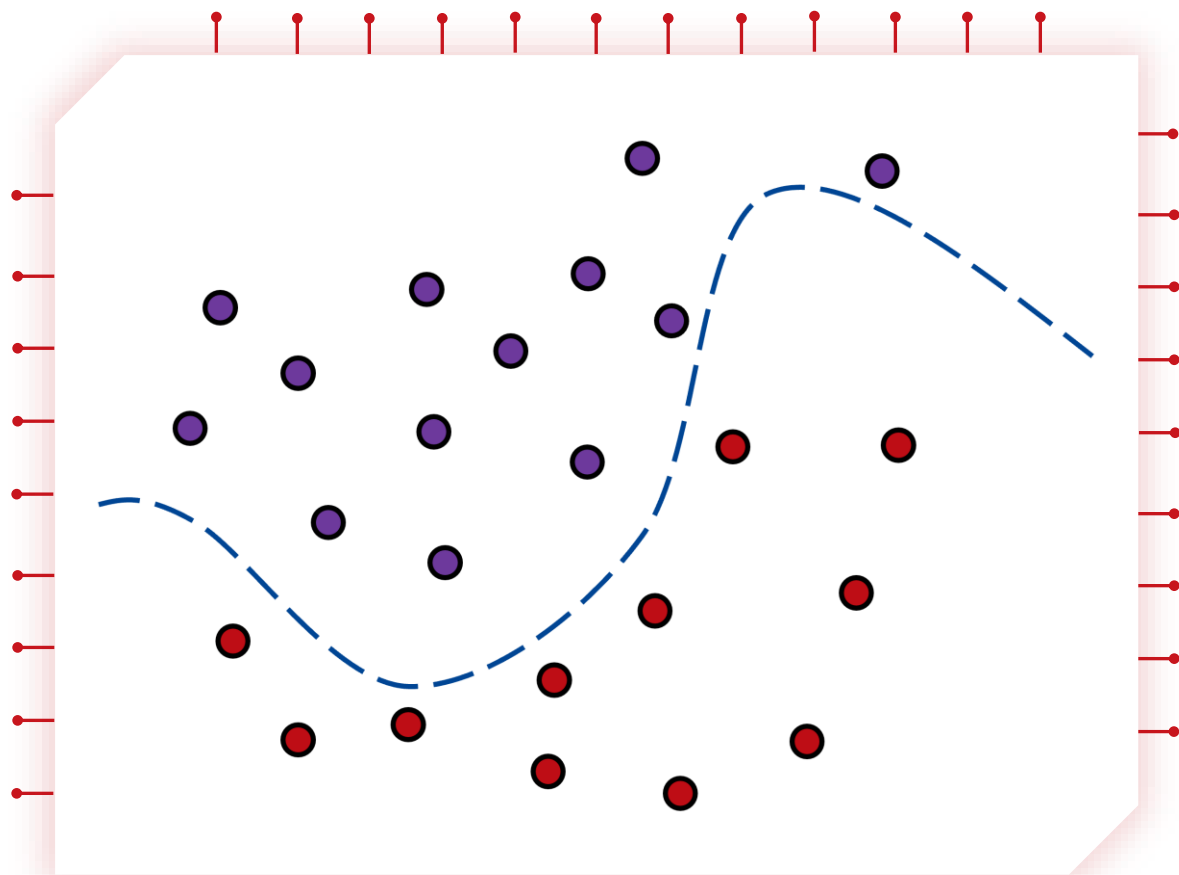


盲目、启发式搜索

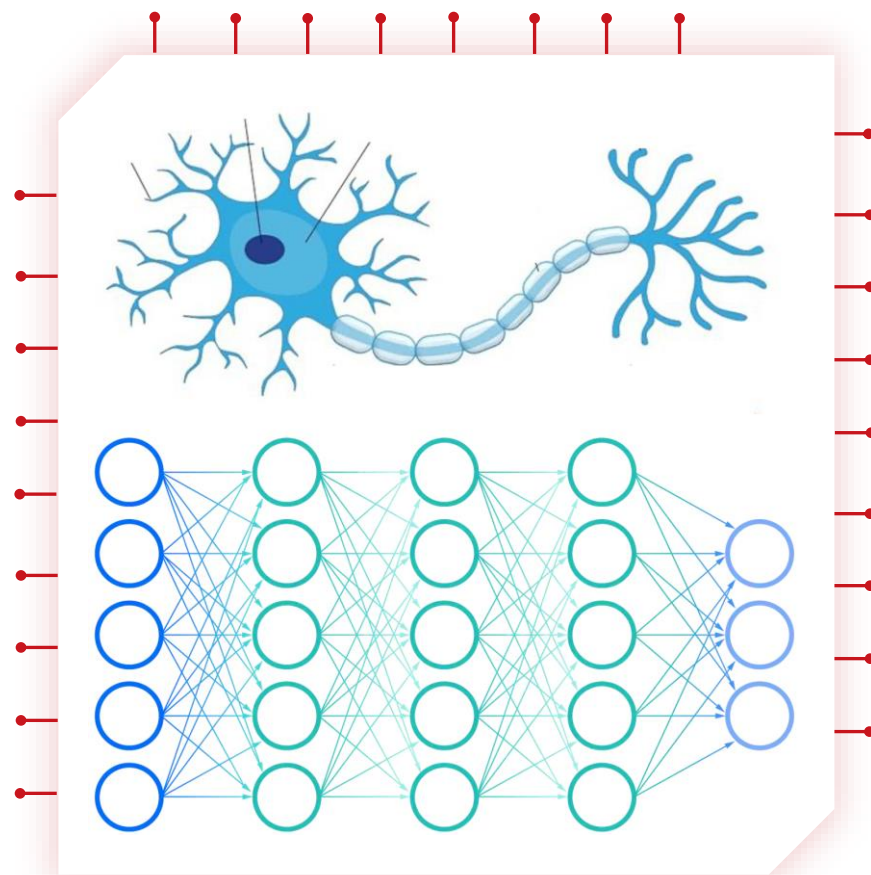


对抗博弈搜索

5. 课程介绍 — 机器学习

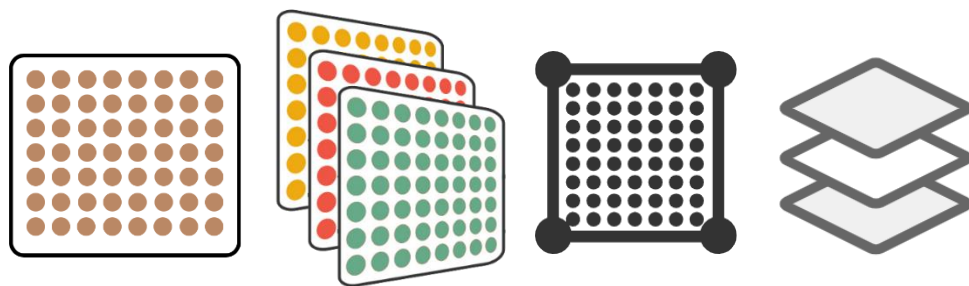
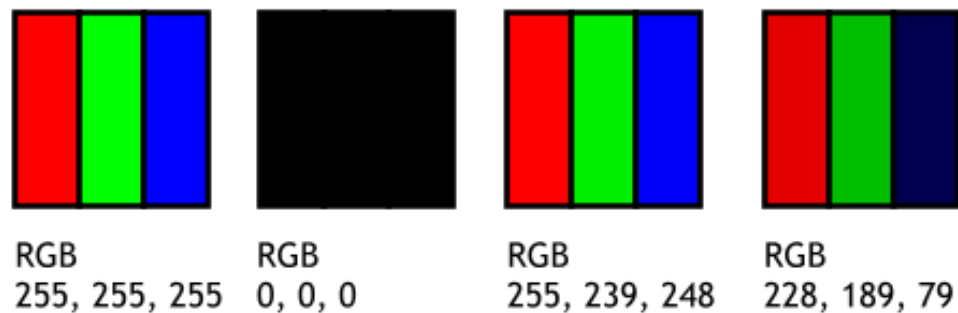


分类和回归、决策树

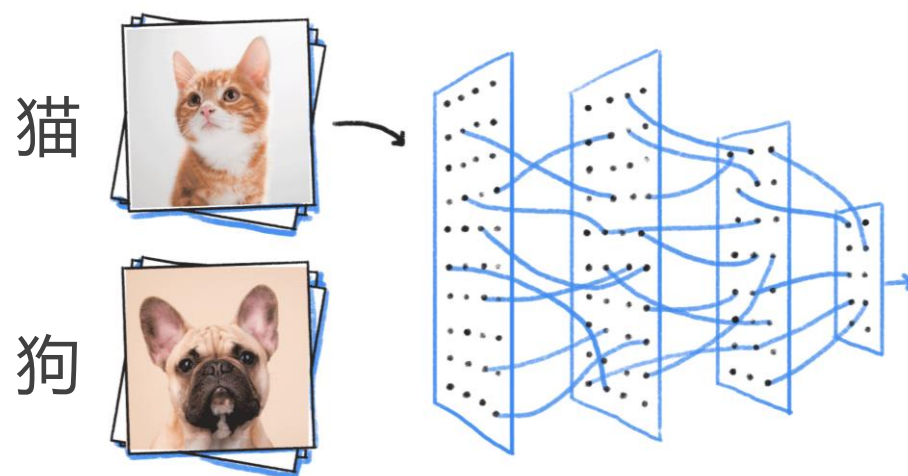


神经网络、深度学习

5. 课程介绍 — 计算机视觉

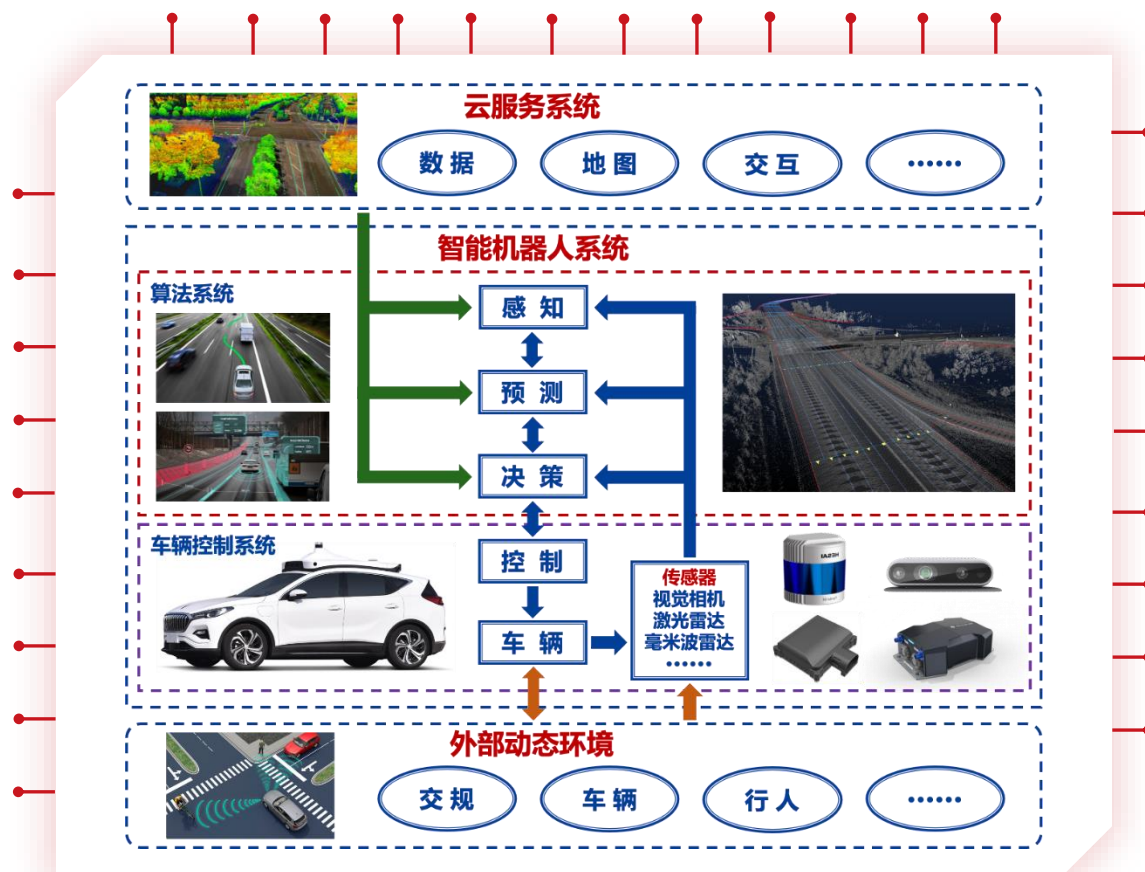


计算机视觉表达



视觉信息处理

5. 课程介绍 — 人工智能前沿



自动驾驶和机器人

5. 课程介绍 — 教学团队



周越

自动化与感知学院
教授



刘满华

人工智能研究院
教授



马超

人工智能研究院
教授



晏轶超

人工智能研究院
副教授

走近人工智能

欢迎步入智能时代

